

Descripteurs ICOHP et stabilité thermodynamique sur un jeu de 394 structures

Campagne 2 : construction du jeu de données, calcul VASP+LOBSTER, et
analyse statistique

Gilles Frapper
Professeur des Universités, Chimie Théorique
IC2MP UMR 7285 CNRS, Université de Poitiers
gilles.frapper@univ-poitiers.fr

Rapport généré dans le cadre du projet `viability`

16 août 2026

La question centrale du projet est la discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$ (§6.4), sur un jeu de 394 structures.

Table des matières

1	Objectif et problématique	2
2	Méthodologie	2
2.1	Sélection du jeu de données	2
2.2	Classification du type de liaison	2
2.3	Calcul VASP + LOBSTER	2
2.4	Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités	2
2.5	Statistiques	3
3	Organigramme du workflow	4
4	Environnement	4
5	Jeu de données	4
6	Résultats	5
6.1	Corrélations (Spearman) — agrégats ICOHP classiques	5
6.2	Population antiliante près du niveau de Fermi	5
6.3	ICOHP de réaction	6
6.4	Discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$	7
7	Incidents résolus	9
8	Coût de calcul	9
9	Limites et perspectives actuelles	10
10	Conclusion	10

A Annexe : Percolation_viability	11
A.1 Objectif d'origine (mission #1)	11
A.2 Organigramme du workflow d'origine	12
A.3 Jeu de données de la campagne 2 (186 composés)	12
A.4 Résultats (avec le poids de percolation)	13
A.5 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique	14
A.6 Limites spécifiques au poids de percolation	16
A.7 Conclusion de la campagne d'origine	16
A.8 Liste des composés (poids de percolation)	16
B Paramètres de calcul VASP	20
C Potentiels PAW-PBE	20
D Grille de points k et NBANDS par composé	22
E Éléments et allotropes	26
F Polymorphes et allotropes	27
G Composés cibles	30
H Réactions endobondic	31
I Réactions exobondic	32
J Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI	34
J.1 Implémentation	34
J.2 Corrélation à l'énergie de formation	35
J.3 Δ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments	35
J.4 Stratification par type de liaison	36

1 Objectif et problématique

Question de recherche centrale (voir §6.4) : le $\Delta(\text{ICOHP})$ — descripteur ICOHP de réaction pour la décomposition d'un composé en éléments, et en particulier la classification endobondic/exobondic fondée sur son signe — distingue-t-il les composés thermodynamiquement stables, métastables et instables ?

2 Méthodologie

2.1 Sélection du jeu de données

Requête Materials Project : systèmes chimiques unaires et binaires, non magnétiques ($|\text{aimantation totale}| \leq 0.01 \mu_B/\text{unité formulaire}$ — le champ catégoriel `magnetic_ordering` de MP est « Unknown » pour $\sim 98\%$ des entrées et aurait exclu la quasi-totalité des composés réellement non magnétiques), sans éléments f. Le jeu de données combine deux logiques de sélection complémentaires : un premier ensemble de 186 composés (≤ 20 atomes/maille, 60 par famille de stabilité, plafond de 2 entrées par système chimique pour garantir une diversité élémentaire plutôt qu'une accumulation de polymorphes d'un même système), et un second ensemble de 163 composés/éléments (≤ 40 atomes/maille) ciblant spécifiquement des références élémentaires supplémentaires, des polymorphes hors équilibre (haute pression, allotropes) et des binaires alcalins/ alcalino-terreux contre N/O/F/P/S/Cl, choisis pour construire de vrais groupes de polymorphes de même composition et tester les descripteurs loin de l'équilibre ; et un troisième ensemble de 45 composés binaires, appartenant à un composé expérimental métastable à la distance maximale au-dessus du hull convexe à 1–3 polymorphes théoriques encore plus éloignés du hull pour la même formule, un test de robustesse délibérément aux cas limites de stabilité.

2.2 Classification du type de liaison

Le type de liaison (ionique / covalent / métallique) est calculé par défaut par la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`). Un second classement, indépendant, est construit directement à partir des données ICOHP/ICOBI calculées pour chaque composé (§5) : `is_metal` pour le caractère métallique, puis l'ICOBI moyen par liaison (ordre de liaison, covalence) pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques. Les deux classements sont comparés au §5.

2.3 Calcul VASP + LOBSTER

Même gabarit pour l'ensemble des structures (calcul statique, `ISYM=-1`, `LASPH=.TRUE.`, potentiels PAW-PBE recommandés par `pymatgen.io.vasp.sets.MPRelaxSet`) : `NBANDS` est dérivé par composé du nombre d'orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`), et la détermination des fonctions de base passe par `Lobsterin.get_basis(potcar_symbols=...)` plutôt que par le parsing direct du fichier POTCAR (dont la validation interne de `pymatgen` échoue sur plusieurs POTCAR non reconnus par empreinte de hachage dans le miroir local).

2.4 Grandeurs ICOHP/ICOBI : intégration, coupures, unités

Génération LOBSTER (`lobsterin`, identique sur tout le jeu de données) : base `pbeVaspFit2015` ; fenêtre d'intégration COHP de -35 à $+5$ eV autour du niveau de Fermi (`COHPstartEnergy/COHPendEnergy`) ; détection des liaisons par distance interatomique de $0,1$ à $6,0$ Å (`cohpGenerator`, orbital par orbital) ; lissage gaussien de $0,05$ eV (`gaussianSmearingWidth`).

ICOHP/ICOBI intégrés (`ICOHPLIST.lobster/ ICOBILIST.lobster`). L'ICOHP intégré d'une liaison est, par définition LOBSTER, l'intégrale du $\text{COHP}(E)$ depuis le bas de la fenêtre ci-dessus jusqu'au niveau de Fermi (états occupés uniquement), en eV ; négatif = liant, positif =

antiliant. L'ICOB_I est la même intégrale sur le COBI (indice d'ordre de liaison), sans dimension. Ce sont ces grandeurs, par liaison puis agrégées par composé, qui alimentent §5 et les corrélations classiques du §6.

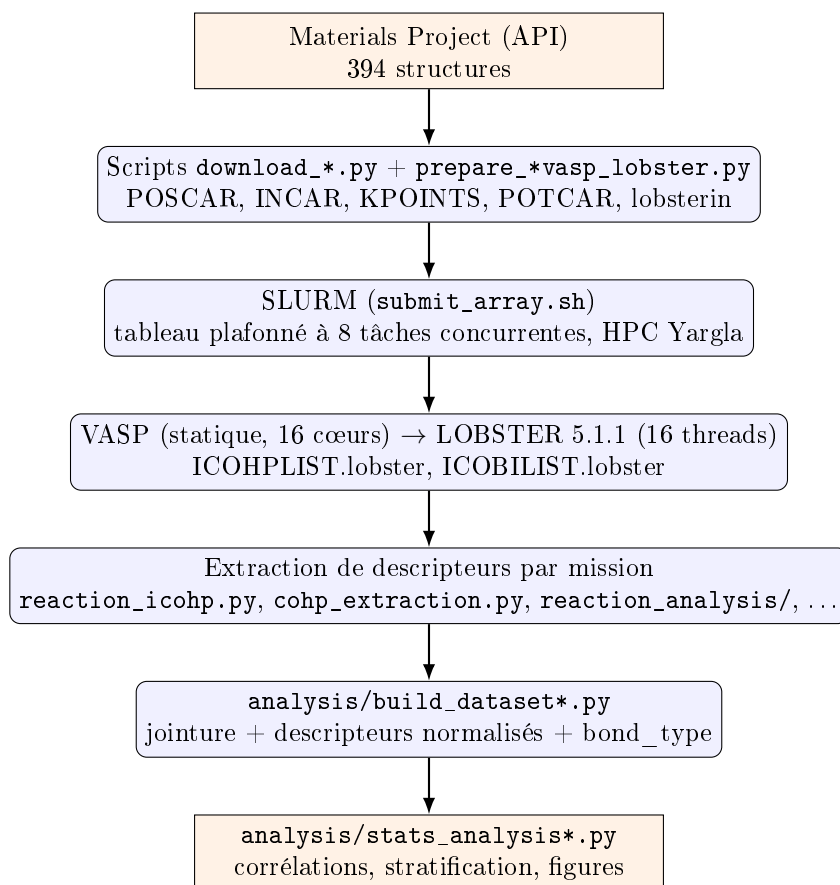
$\Delta(\text{ICOHP})$ de réaction (`reaction_analysis/`). Pour une réaction équilibrée (typiquement composé $\rightarrow$ éléments), Δ = somme des ICOHP des produits – somme des ICOHP des réactifs, en convention « produits – réactifs », en trois normalisations : par unité formulaire (extensive), par atome transféré (la normalisation utilisée dans tout ce rapport, sauf mention contraire), et par liaison (diagnostique uniquement, non conservative — les liaisons ne sont pas conservées entre structures différemment liées). Signe positif (« endobondic ») : rompre les liaisons du réactif coûte plus que ce que rapportent les liaisons des produits — barrière cinétique possible. Signe négatif (« exobondic ») : aucune barrière visible depuis la seule liaison.

Population antiliante près du niveau de Fermi (`cohpp_extraction.py`) — grandeur distincte du $\Delta(\text{ICOHP})$ ci-dessus. Plutôt que d'intégrer tout le COHP occupé, cette grandeur intègre uniquement sa partie antiliante ($\text{COHP} > 0$) sur une fenêtre à sens unique ($E_{\text{réf}} - \Delta E, E_{\text{réf}}$], où $E_{\text{réf}} = E_F$ (composés métalliques) ou le VBM (composés à gap), et $\Delta E \in \{0.5, 1.0, 2.0\}$ eV ($\Delta E = 1.0$ eV en fenêtre principale) — seuls les états occupés peuvent déstabiliser l'état fondamental par antiliaison, d'où la fenêtre à sens unique plutôt que symétrique autour de $E_{\text{réf}}$. Rapportée telle quelle (même convention d'unité « eV » que LOBSTER, bien qu'il s'agisse d'une intégrale de population de Hamilton, pas littéralement d'une énergie) et normalisée par la magnitude ICOHP totale occupée au même $E_{\text{réf}}$. C'est cette grandeur, et elle seule, qui alimente le descripteur du §6.2 — le $\Delta(\text{ICOHP})$ de réaction (§6.3–6.4) intègre tout le COHP occupé sans restriction de fenêtre près de E_F .

2.5 Statistiques

Corrélation de Spearman (pas de raison d'attendre une relation linéaire) entre chaque descripteur ICOHP/ICOB_I et une cible de stabilité (`energy_above_hull` ou `formation_energy_per_atom` selon le descripteur), globalement et par sous-groupe (`bond_type`, `is_metal`) ; tout sous-groupe $n < 15$ est explicitement signalé, jamais présenté nu. **Aucun SISSO, aucune régression symbolique** à ce stade (voir §9).

3 Organigramme du workflow



4 Environnement

Identique sur l'ensemble des 394 structures (Yargla, VASP 6.5.0, LOBSTER 5.1.1, `.venv` Python 3.11), complété par : `mp-api`, `pandas`, `scipy`, `scikit-learn`, `matplotlib`, `pydantic`, `pyyaml` (voir `requirements.txt`). Détail des cœurs alloués par étape de calcul : §8.

5 Jeu de données

L'ensemble des composés et éléments calculés compte **394 structures**.

TABLE 1 – Composition du jeu de données par nombre d'éléments.

Composition	<i>n</i>
Références à un seul élément	68
Composés multi-éléments	326
Total	394

Type de liaison. Deux classements indépendants (§2.2) : la fonction `classify()` (composition élémentaire + `is_metal`) et un classement fondé directement sur les données ICOHP/ICOBİ de chaque composé (`is_metal` pour le caractère métallique, puis un seuil sur l'ICOBİ moyen par liaison — calibré au point médian des médianes ICOBİ des composés que `classify()` labellise déjà ionique/covalent, soit 0,0370 — pour distinguer ionique de covalent parmi les composés non métalliques).

TABLE 2 – Classe de stabilité (par E_{hull} et caractère expérimental/théorique).

Classe	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
stable ($E_{\text{hull}} = 0$)	124	0.0000
expérimentale métastable	137	0.0000347 – 2.1080
théorique métastable	131	0.0000843 – 3.1688
inconnue (référence COD, sans E_{hull})	2	—
Total	394	

TABLE 3 – Type de liaison : `classify()` contre le classement ICOHP/ICOBI (concordance sur le sous-ensemble labellisé par `classify()` : 159/181 = 87,8%).

<code>classify()</code> \ ICOHP/ICOBI	métallique	ionique	covalent	non classifié
métallique	88	0	0	0
ionique	0	48	5	0
covalent	0	17	23	0
non classifié	138	33	39	1
Total	226	98	67	1

Sur les 211 composés que `classify()` laisse « non classifiés » (essentiellement les paires alcalin/alcalino-terreux $\times \{\text{N}, \text{P}, \text{S}\}$, hors de `IONIC_ANIONS`, et les métaux liés à un élément anion-like que `classify()` exclut délibérément de sa catégorie « métallique »), le classement ICOHP/ICOBI en résout **72** en ionique (33) ou covalent (39) ; les 139 restants sont soit métalliques (138, déjà couverts par `is_metal`), soit sans donnée ICOBI (1). Sur le sous-ensemble où les deux méthodes se prononcent, l'accord est fort (87,8%) mais pas total : 22 désaccords ionique/covalent, à examiner cas par cas avant d'utiliser l'un ou l'autre classement comme variable de stratification.

6 Résultats

6.1 Corrélations (Spearman) — agrégats ICOHP classiques

TABLE 4 – Corrélations de Spearman, agrégats ICOHP classiques (somme, minimum) contre E_{hull} , sous-ensemble de 186 composés.

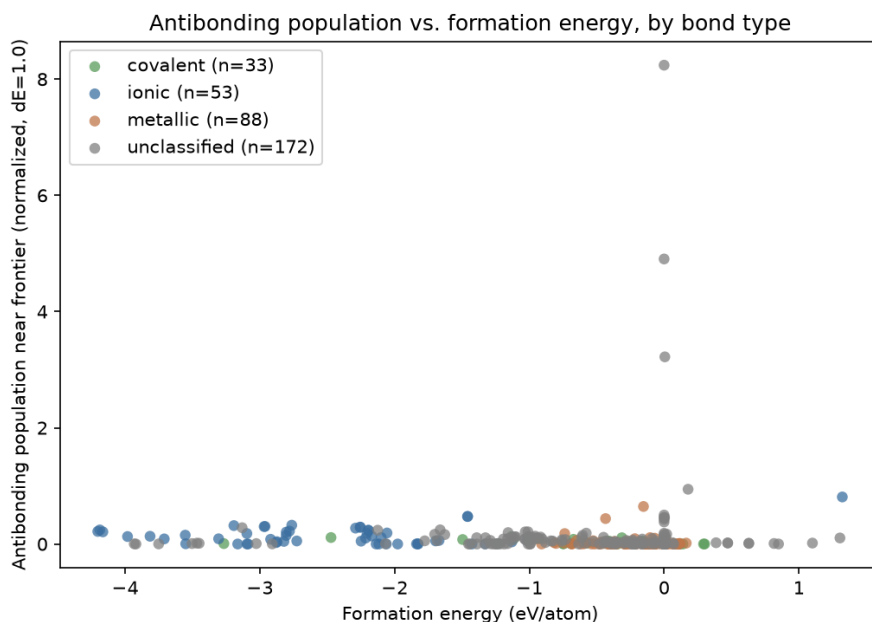
Groupe	Métrique	n	ρ	p
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065

Ces quatre lignes servent de ligne de base de référence : les agrégats ICOHP bruts (somme, minimum par composé) ne corrént pas ou peu avec E_{hull} , sauf dans le sous-groupe métallique. Les descripteurs construits plus loin (population antiliante, ICOHP de réaction, §6.2–§6.4) font nettement mieux, contre `formation_energy_per_atom` plutôt que `energy_above_hull`.

6.2 Population antiliante près du niveau de Fermi

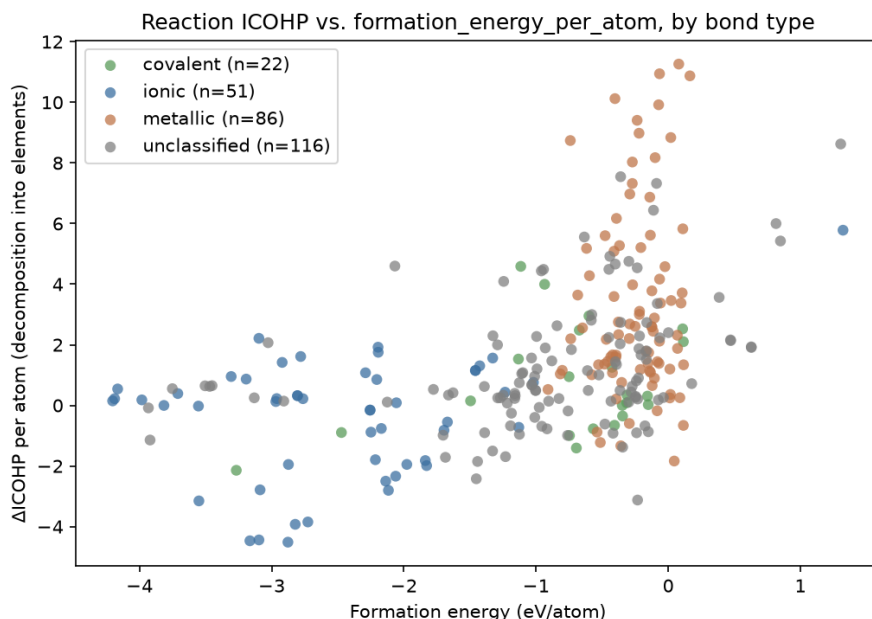
Question distincte de l'ICOHP intégré en totalité (§2.4) : non plus *combien* de liaison un composé possède, mais *comment* le COHP se répartit en énergie — la fraction d'antiliason

occupée juste sous le niveau de Fermi/VBM, par analogie avec les instabilités électroniques de type Peierls/Jahn–Teller. Résultat, contre `formation_energy_per_atom` : $\rho = -0,282$, $p = 9,2 \times 10^{-8}$ ($n = 346$). Le signe est *inverse* de la lecture naïve Peierls/Jahn–Teller. Le sous-groupe `bond_type=covalent` ($n = 33$) survit nettement à la stratification ($\rho = -0,551$, $p = 0,0009$) — le résultat stratifié le plus robuste du projet ; `is_metal=False` survit aussi ($n = 157$, $p = 0,001$). Un ancien résultat sur le sous-groupe `bond_type=ionic` ($n = 9$, $\rho = -0,683$) ne se reproduit pas une fois l'échantillon monté à $n = 53$ ($\rho = -0,184$, non significatif) — démonstration nette du danger des sous-groupes $n < 15$.



6.3 ICOHP de réaction

Un analogue ICOHP de `formation_energy_per_atom` : l'ICOHP total d'un composé est-il « meilleur marché » que celui des mêmes atomes sous forme d'éléments de référence ? Résultat : $\rho = 0,502$, $p = 6,3 \times 10^{-19}$ ($n = 275$) — la corrélation continue la plus forte et la plus robuste du projet, avec un signe intuitif (moins de liaison qu'à l'état élémentaire $\Rightarrow$ formation moins stable). La stratification `bond_type` explique entièrement cette couche du signal poolé (Kruskal–Wallis $p = 1,1 \times 10^{-15}$, aucune strate ne survit) — **mais la stratification `is_metal` survit des deux côtés** (`is_metal=False` : $\rho = 0,319$, $p = 0,0001$; `is_metal=True` : $\rho = 0,256$, $p = 0,0025$) : le regroupement entre groupes explique entièrement le regroupement au niveau `bond_type`, mais pas une relation réelle au sein d'un `is_metal` fixé. Le cas 2 (comparaison directe de polymorphes de même formule, 49 groupes) : 53,1 % d'accord entre le membre le plus liant et le plus stable, contre une ligne de base au hasard de 45,9 % (test de Poisson-binomiale exact, $P = 0,19$) — aucun signal.



Toujours pas de SISSO. L'ICOHP de réaction est le corrélât brut le plus fort de `formation_energy_per_atom` du jeu de données, et le seul descripteur dont le signal n'est pas entièrement expliqué par un regroupement entre groupes à tous les niveaux testés — le meilleur argument à ce jour pour une recherche de caractéristiques stratifiée (conditionnée par `is_metal`) plutôt que poolée, toujours pas tentée. Rapports détaillés : `analysis/REPORT_antibonding.md`, `analysis/REPORT_reaction_icohp.md`.

6.4 Discrimination de viabilité fondée sur $\Delta(\text{ICOHP})$

Détail complet : `analysis/REPORT_delta_icohp_viability.md`, `analysis/test_delta_icohp_viability.py`

Validation de référence. Les valeurs ICOHP par type de liaison de 7 réactions à $\Delta(\text{ICOHP})$ indépendamment connu (transcrites indépendamment de tout calcul de ce projet) sont passées de bout en bout par `balance.py/delta.py/classify.py` :

TABLE 5 – Validation de la classification endobondic/exobondic sur 7 réactions de $\Delta(\text{ICOHP})$ indépendamment connu.

Réaction	Référence	Calculé	Étiquette	
	(kJ/mol)	(kJ/mol)	Réf.	Calculé
$\text{Pb}(\text{N}_3)_2 \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{N}_2$	+1345	+1344,3	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_2 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + \text{N}_2$	+258	+258,5	endo	endo
$\text{S}_4\text{N}_4 \rightarrow \frac{1}{2}\text{S}_8 + 2\text{N}_2$	+399	+397,3	endo	endo
$\text{ZnSn} \rightarrow \text{Zn} + \text{Sn}$	-337	-336,6	exo	exo
$\text{CaO}[\text{sphalérite}] \rightarrow \text{CaO}[\text{rocksalt}]$	-79	-78,9	exo	exo
$\text{CaN} \rightarrow \frac{1}{3}\text{Ca}_3\text{N}_2 + \frac{1}{6}\text{N}_2$	-205	-204,8	exo	exo
$\text{Mn}_2\text{O}_7 \rightarrow 2\text{MnO}_2 + \frac{3}{2}\text{O}_2$	-186	-187,7	exo	exo

Les 7 cas reproduisent le $\Delta(\text{ICOHP})$ de référence à quelques kJ/mol près (arrondi des valeurs par liaison de la source) et chaque `BondingLabel` correspond. Le cas Mn_2O_7 est un garde-fou utile en lui-même : exobondic selon ce critère de signe statique, alors que Mn_2O_7 est un composé réel, observé, qui se décompose simplement lentement (perte graduelle de O_2) plutôt que par rupture brutale de liaison — `classify.py` attache structurellement un avertissement à *chaque* verdict `UNSTABLE_NONEXISTENT` pour exactement cette raison, plutôt que de coder Mn_2O_7 en cas particulier.

La corrélation seule (Pearson/Spearman) n'est pas le bon test pour « nos chiffres correspondent-ils aux valeurs de référence » — elle est satisfaite par toute relation monotone, même avec un décalage ou un facteur d'échelle systématique important. Le **coefficient de corrélation de concordance de Lin** (CCC) teste spécifiquement l'accord avec la droite d'identité (calculé = référence) :

TABLE 6 – Concordance calculé vs. référence sur les 7 réactions de validation.

Statistique	Valeur
n	7
CCC de Lin	0,999998
r de Pearson	0,999999 ($p = 3,5 \times 10^{-15}$)
Accord de signe	7/7
résidu moyen	0,76 kJ/mol
résidu max	1,70 kJ/mol
RMSE	0,98 kJ/mol

Un CCC aussi proche de 1 signifie que les deux méthodes s'accordent essentiellement dans la précision de rapport des valeurs de référence elles-mêmes (arrondies à 2–3 décimales), pas seulement qu'elles évoluent ensemble — l'implémentation en est validée, pas seulement vérifiée cas par cas.

Appliqué à l'ensemble du jeu de données, poolé. 281 réactions de cas 1, tout élément et composé ayant une réaction de décomposition en éléments calculée, poolés en une seule population (regrouper par origine de sélection serait exactement le type de facteur de confusion entre groupes que la méthodologie de ce projet est censée détecter).

TABLE 7 – Corrélations de Spearman, Δ ICOHP/atome (cas 1, 281 réactions) contre deux cibles de stabilité continues.

Cible	n	ρ	p
formation_energy_per_atom	275	-0,5016	$6,3 \times 10^{-19}$
energy_above_hull_eV_per_atom	279	-0,1096	0,068

(Signe : convention produits–réactifs de `reaction_analysis`, opposée à la colonne propre de `reaction_icohp.py` §6.3 — même amplitude, signe inversé.) Le résultat sur l'énergie de formation est la même relation que celle du §6.3, confirmée ici sur la population poolée.

Discrimination fondée sur le signe (endobondic/exobondic). Indicateur de viabilité expérimentale (`theoretical=False` signifie réalisé expérimentalement) :

TABLE 8 – Étiquette endobondic/exobondic contre statut expérimental/théorique.

	endobondic	exobondic
expérimental ($n = 177$)	47	130
théorique seul ($n = 98$)	17	81

Test exact de Fisher : $p = 0,10$, rapport de cotes = 1,72 (endobondic est $\sim 1,7\times$ plus fréquent parmi les composés réalisés expérimentalement — le sens attendu, endobondic étant conçu comme une signature de barrière cinétique — mais non significatif à cette taille d'échantillon).

Kruskal–Wallis sur les trois groupes : $H = 2,81$, $p = 0,245$ — **non significatif**, mais l'ordre est exactement celui physiquement attendu : les composés expérimentaux métastables (connus pour exister bien que hors du hull convexe — la catégorie dont traite spécifiquement le

TABLE 9 – Δ ICOHP/atome médian et % endobondic par classe de stabilité ($n = 175$).

Classe	n	médiane Δ ICOHP/atome (eV)	% endobondic
expérimentale métastable	59	−1,077	27,1%
stable	59	−1,589	20,3%
théorique métastable	59	−1,659	11,9%

cadre endobondic/exobondic) ont la fraction endobondic la plus élevée ; les composés théoriques métastables (jamais synthétisés) ont la plus faible.

Lecture. Les 7 réactions de référence se reproduisent presque exactement — l’implémentation est correcte. Étendre la même logique fondée sur le signe à une population beaucoup plus large, plus hétérogène, et généralement beaucoup plus confortablement stable ne produit pas encore un discriminant stable/métastable/instable statistiquement significatif, même si chaque tendance va dans le bon sens. Ce n’est pas une contradiction : les 7 réactions de référence ont été choisies spécifiquement comme des cas limites de stabilité ($\text{Pb}(\text{N}_3)_2$, $\text{S}_4\text{N}_2/\text{S}_4\text{N}_4$, ZnSn , Mn_2O_7) où une explication par barrière cinétique est spécifiquement nécessaire ; la plupart des 281 composés de ce projet ne le sont pas — ils sont confortablement stables ou confortablement pas, où la force motrice thermodynamique (la corrélation avec l’énergie de formation ci-dessus) peut simplement dominer le signal cinétique fondé sur le signe. La machinerie complète `ViabilityLabel` de `classify.py` (au-delà du seul `BondingLabel` fondé sur le signe utilisé ici) a besoin exactement d’une population de composés à la limite de la stabilité — pour le jeu de données actuel, la décomposition en éléments est fortement exothermique pour presque tous les composés (normal pour une chimie inorganique stable), ce qui classerait trivialement presque tout en `STABLE_ON_HULL` et n’ajouterait aucune information au-delà de ce que `energy_above_hull` dit déjà directement.

7 Incidents résolus

Conformément à la consigne (« chaque échec de job doit être loggé avec la raison probable »), 5 des 178 premiers jobs soumis en tableau SLURM ont échoué au premier passage, tous diagnostiqués et corrigés à la source (les correctifs, portés sur les gabarits SLURM/INCAR partagés, s’appliquent à l’ensemble du jeu de données) :

- **Al_{12}W , BW , WO_2 , TcW , TiW** (tous contenant du tungstène) : le POTCAR `W_sv` du miroir local est dépourvu de son champ `LEXCH` (confirmé par inspection directe — présent pour toutes les autres variantes testées, y compris `W` simple), ce que VASP interprète comme une fonctionnelle d’échange-corrélation incompatible et refuse d’exécuter. Corrigé en remplaçant la substitution `W_sv` par `W` (PBE valide, vérifié).
- **Al_{12}W** a échoué une seconde fois après cette correction, avec un SIGSEGV VASP — un problème connu (`ulimit -s unlimited` avant `vasp_std`), présent dans `submit_array.sh` mais oublié dans le gabarit SLURM individuel de `prepare_vasp_lobster.py`. Corrigé ; récupéré au second essai.

Taux de succès final sur l’ensemble des 394 structures calculées à ce jour : **394/394**.

8 Coût de calcul

394 structures calculées au total : 68 références à un seul élément et 326 composés multi-éléments (§5).

Chaque job VASP puis LOBSTER s’exécute sur le HPC **Yargla**, au sein d’une même allocation SLURM d’un nœud (`-nodes=1`) et **16 cœurs** : VASP en parallélisme MPI (`-ntasks=16 -cpus-per-task=1, srun`), puis LOBSTER en parallélisme OpenMP sur les mêmes 16 cœurs

(OMP_NUM_THREADS=16, processus unique, exécuté séquentiellement après VASP dans le même job). Le tableau SLURM (`submit_array.sh`) est plafonné à 8 tâches concurrentes.

TABLE 10 – Temps de calcul VASP et LOBSTER (n=349 ; timing non disponible pour tous les composés).

	VASP	LOBSTER
n	349	348*
Moyenne (s)	168	404
Médiane (s)	58	110
Maximum (s)	5715 (1.6 h)	12063 (3.4 h)
Total séquentiel	16.3 h	39.0 h

* 1 structure sur 349 sans étape LOBSTER exploitable (élément de référence à maille triviale).

Total séquentiel combiné (VASP + LOBSTER, 349 structures) : **55.3 h**. Compte tenu du plafond de 8 tâches concurrentes, l'ordre de grandeur du temps réel écoulé pour traiter un tel volume en un seul lot serait de ~ 6.9 h — une estimation grossière (division par 8, sans tenir compte du temps de file d'attente), donnée à titre indicatif.

9 Limites et perspectives actuelles

- **Couverture de `classify()`** : 211/394 structures (54%) hors des trois catégories ionique/covalent/métallique, principalement les liaisons alcalin/alcalino-terreux $\times \{N, P, S\}$ qu'IONIC_ANIONS ne reconnaît pas (§5) — purement informatif ici, mais une vraie limite pour toute mission qui voudrait s'appuyer dessus pour stratifier.
- **Pas de classe « instable » au sens dynamique** : `theo_metastable` est un proxy (composés jamais synthétisés), pas un résultat de calcul de phonons.
- **Taille d'échantillon par sous-groupe** : reste la limite structurelle de ce projet à chaque nouvelle stratification (`bond_type`, `is_metal`) — voir §6.2 pour un exemple concret où un sous-groupe $n < 15$ ne s'est pas reproduit une fois l'échantillon agrandi.
- **Pourquoi pas SISO maintenant** : l'ICOHP de réaction (§6.3) est désormais le corrélât le plus fort et le premier dont le signal n'est pas entièrement expliqué par un regroupement entre groupes à tous les niveaux testés — le meilleur argument à ce jour pour une recherche de caractéristiques stratifiée, mais toujours pas tentée à ce stade.

10 Conclusion

La méthodologie endobondic/exobondic de Reitz & Dronskowski (§6.4) se reproduit fidèlement sur les 7 réactions de référence indépendamment connues (CCC de Lin 0,999998) et s'applique à l'ensemble du jeu de données de ce rapport (281 réactions de décomposition en éléments). Sur cette population, la discrimination fondée sur le seul signe du ΔICOHP va dans le sens attendu (endobondic plus fréquent parmi les composés expérimentaux, et parmi les composés métastables plutôt que stables ou jamais synthétisés) mais n'atteint pas la significativité statistique à cette échelle (§6.4). L'ICOHP de réaction reste, par ailleurs, le corrélât continu le plus fort et le plus robuste du jeu de données contre l'énergie de formation ($\rho = 0,502$, §6.3).

Deux directions concrètes se dégagent. D'une part, étendre délibérément à des composés proches de la limite de stabilité, où une explication par barrière cinétique est spécifiquement nécessaire, plutôt que de laisser le jeu de données s'agrandir au hasard des besoins d'autres analyses — la plupart des composés actuels sont confortablement stables ou confortablement instables, un régime où la force motrice thermodynamique domine simplement le signal cinétique fondé sur le signe. D'autre part, un nouveau descripteur : un $\Delta(\text{ICOHP})$ de réaction restreint à

une fenêtre proche du niveau de Fermi, sur le modèle de la population antiliante du §6.2 (§2.4) plutôt que sur l'ICOHP intégré en totalité — puisque c'est justement la fenêtre proche de E_F qui porte le sous-groupe stratifié le plus robuste du projet, une version « proche de E_F » du Δ ICOHP de réaction est une extension naturelle, non encore tentée.

Code source : <https://github.com/John-Akapulco/viability>

Données : `analysis/percolation_vs_formation_energy.csv`

Rapports détaillés : `analysis/REPORT_*.md`

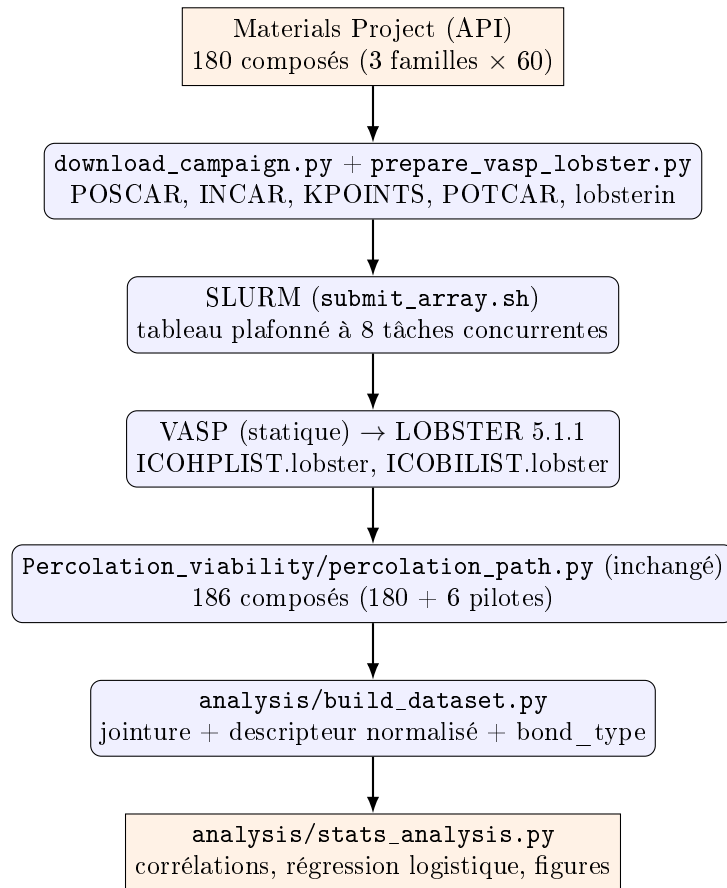
A Annexe : Percolation_viability

Cette annexe regroupe l'intégralité du contenu relatif au poids de percolation et à ses descendants directs (dimensionnalité du réseau, coupe minimale périodique — missions #1 et #3) : c'était le sujet central de la campagne 2 d'origine, non retouché ci-dessous par rapport à sa première rédaction, mais ce n'est plus la question organisatrice de ce projet (§6.4). Le code source correspondant a été déplacé dans le dossier `Percolation_viability/` du dépôt (`percolation_path.py`, `network_dimensionality.py`, `periodic_mincut.py`, et leurs tests `tests/test_percolation_path.py`, `tests/test_network_dimensionality.py`, `tests/test_periodic_mincut.py`).

A.1 Objectif d'origine (mission #1)

Le tout premier rapport (6 composés jouets) avait établi que le descripteur de percolation calculé par `percolation_path.py` diverge fortement des agrégats ICOHP classiques (somme, moyenne, min, max), sans toutefois disposer d'un échantillon assez grand pour tester statistiquement si cette différence est *utile* : le descripteur de percolation apporte-t-il une information prédictive sur la stabilité thermodynamique (`energy_above_hull`) que les agrégats classiques n'apportent pas déjà ? La campagne 2 a construit un jeu de 186 composés (180 nouveaux + les 6 composés pilotes) réparti en trois familles (`exp_stable`, `exp_metastable`, `theo_metastable`, §5) pour trancher cette question.

A.2 Organigramme du workflow d'origine



A.3 Jeu de données de la campagne 2 (186 composés)

Famille	n	Plage E_{hull} (eV/atome)
exp_stable	63	0.0000 (par construction)
exp_metastable	63	0.0005 – 0.0907
theo_metastable	60	0.0013 – 0.1991

Type de liaison (<code>classify()</code>)	n
métallique	88
covalent	23
ionique	9
non classifié	66

35% des composés (66/186) ne correspondent à aucune des trois catégories de `classify()` — principalement des pnictures/chalcogénures de métaux de transition et des composés hydrogénés. (Snapshot historique de la campagne 2 seule; le tableau à jour sur les 349 structures actuelles est en §5.)

A.4 Résultats (avec le poids de percolation)

Groupe	Métrique	n	ρ	p
tous	poids percolation (brut)	186	0.064	0.383
tous	poids percolation (normalisé)	186	0.071	0.339
métallique	poids percolation (brut)	88	0.191	0.075
métallique	poids percolation (normalisé)	88	0.222	0.038
ionique*	poids percolation (brut)	9	-0.402	0.284
covalent	poids percolation (brut)	23	0.165	0.453
tous	ICOHP somme	186	0.032	0.670
tous	ICOHP min	186	0.093	0.209
métallique	ICOHP somme	88	0.223	0.037
métallique	ICOHP min	88	0.198	0.065

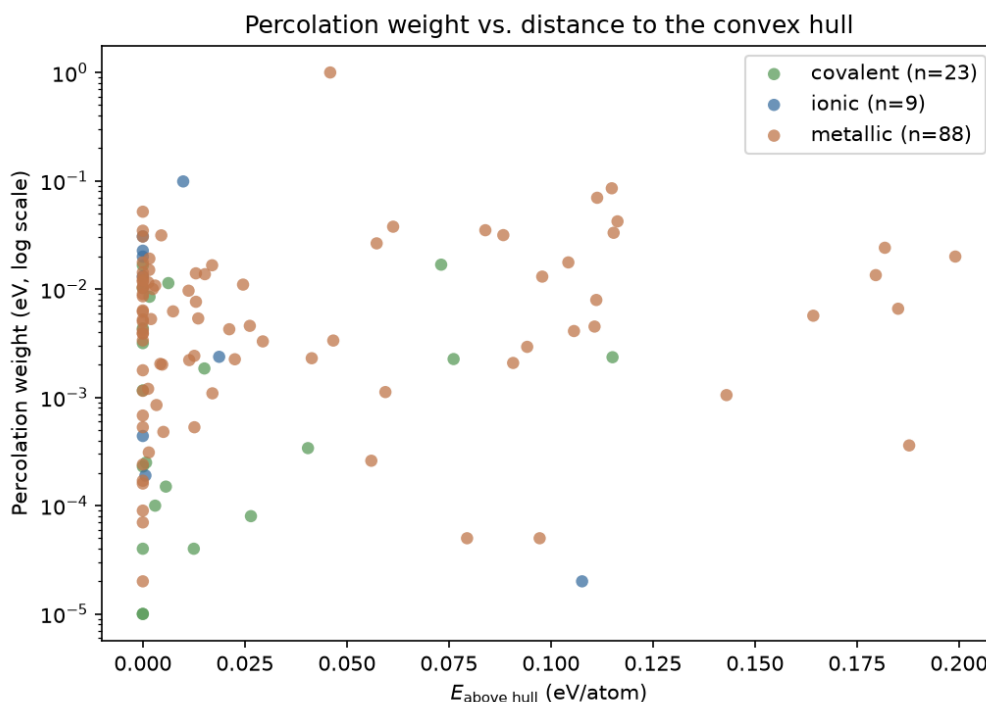
* $n < 15$: à ne pas surinterpréter.

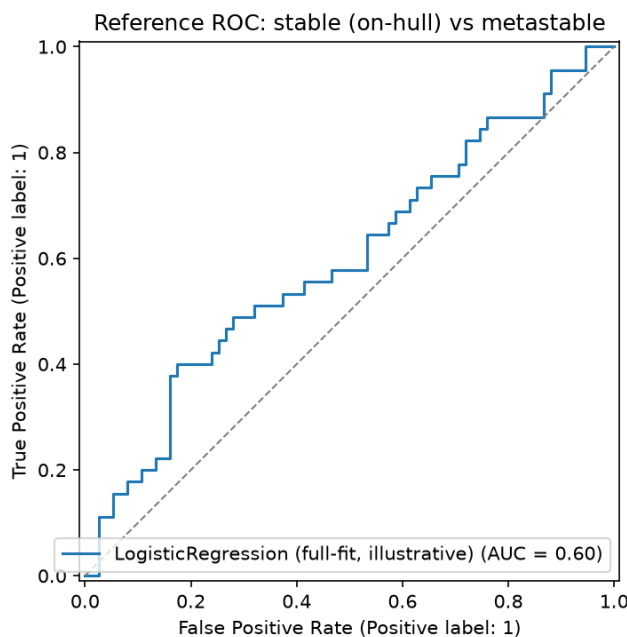
Dans le seul sous-groupe où un résultat atteint la significativité nominale (métallique, $n = 88$), le poids de percolation normalisé ($\rho = 0.222$, $p = 0.038$) et la somme des ICOHP ($\rho = 0.223$, $p = 0.037$) sont statistiquement indiscernables en force. **Le descripteur de percolation n'apporte pas d'avantage prédictif démontré par rapport aux agrégats classiques sur ce jeu de données.**

Régression logistique de référence. Stable (hull) vs. métastable, variables : poids de percolation normalisé, ICOHP moyen, indicatrices de type de liaison ($n = 120$ après exclusion des composés non classifiés).

AUC (validation croisée, 5 plis)	0.496 $\pm$ 0.141
AUC par pli	0.556, 0.430, 0.252, 0.637, 0.607

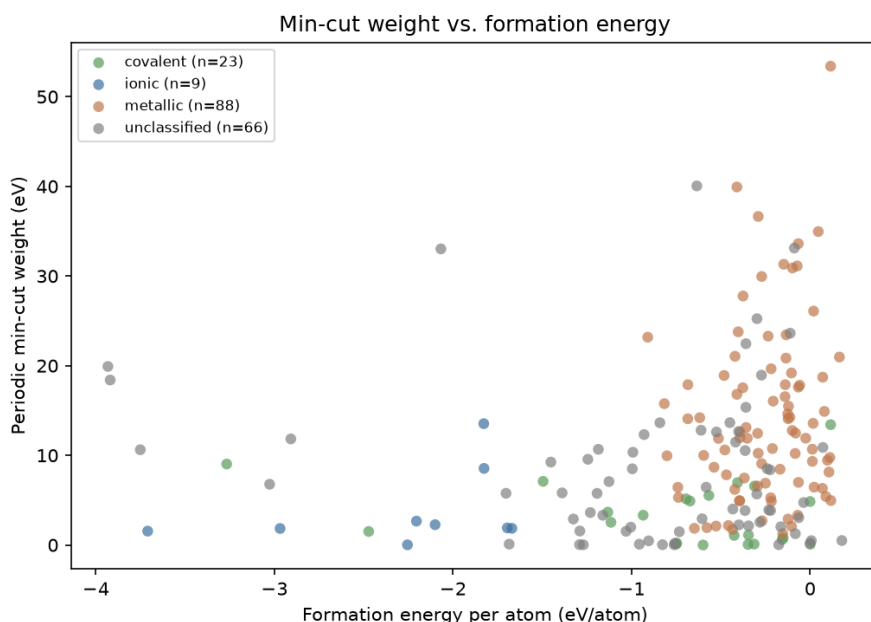
AUC ≈ 0.5 : niveau du hasard. La dispersion importante entre plis (0.25–0.64) indique elle-même l'absence de signal stable et apprenant à cette taille d'échantillon, pas seulement un signal « faible mais réel ».





A.5 Mission #3 : dimensionnalité du réseau et coupe minimale périodique

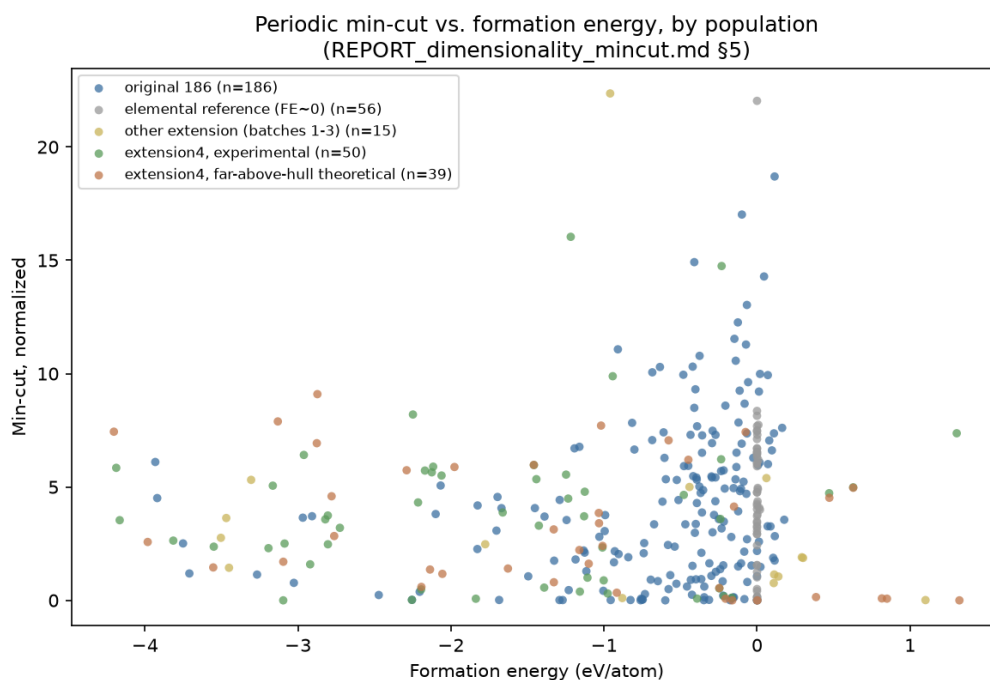
Deux nouveaux descripteurs, `percolation_path.py` inchangé : `network_dimensionality.py` (classification 0D–3D par seuil de force de liaison relative + parcours en largeur) et `periodic_mincut.py` (coupe minimale de flot maximal `networkx`, séparabilité plutôt que traversabilité). Résultat principal : la coupe minimale normalisée est le **premier descripteur du projet à atteindre une corrélation globale significative** ($\rho = 0.285$, $p = 1.0 \times 10^{-4}$, $n = 186$), mais probablement portée en partie par un regroupement entre types de liaison ; la dimensionnalité seule ne sépare pas `formation_energy_per_atom` (Kruskal–Wallis $p = 0.19$).



Pourquoi la corrélation de la coupe minimale s'est-elle effondrée ? Le résultat principal de la mission #3, $\rho = 0.285$ à $n = 186$, s'est effondré à $\rho = 0.089$, $p = 0.098$ (non significatif) à $n = 349$. **Ce n'est pas une réfutation du résultat original** — isolés, les 186 composés d'origine donnent toujours $\rho = 0,2845$, $p = 8,3 \times 10^{-5}$, essentiellement identique

au chiffre de la mission #3. L'effondrement est un artefact de dilution dû au regroupement de populations ajoutées pour des raisons sans rapport :

- 65 des 74 composés des lots d'extension 1-3 sont des structures de référence à un seul élément (ajoutées pour les références élémentaires de la mission #5), situées à `formation_energy_per_at` ≈ 0 par construction, avec des valeurs de coupe minimale très dispersées — dilue mécaniquement une corrélation de rang, qu'il y ait ou non une vraie relation. Les exclure restaure $\rho = 0,2157$ ($n = 193$).
- `extension4` n'est pas une population mais deux, de signes *opposés* : la moitié expérimentale est plate ($\rho = 0,06$, non significatif, $n = 50$) ; la moitié théorique délibérément très au-dessus du hull montre une corrélation *significative* de signe *opposé* ($\rho = -0,40$, $p = 0,011$, $n = 39$) — un plus haut *coupe minimale* y est associé à une énergie de formation *plus* négative (plus stable), l'inverse de la tendance de la population d'origine.



Ce signe opposé est lui-même résolu (suivi du 16 août, quatre vérifications indépendantes sur les 39 composés `theo_far_hull`, `analysis/investigate_theo_far_hull_signflip.py`) : ni un artefact de sélection lié à la taille de maille/symétrie (survit au contrôle sur `n_sites+sg_number`, $\rho = -0,39$), ni un effet physique réel des structures loin du hull, mais un **facteur de confusion entre chimies d'anion** — les systèmes F (coupe minimale élevée, énergie de formation très négative) et les systèmes azoture N_3 (coupe minimale quasi nulle, énergie de formation proche de zéro/positive) tirent la corrélation groupée dans des directions opposées. En contrôlant l'identité de l'anion (régression sur indicatrices, $n = 39$) ou en comparant les paires expérimentale/théorique au sein du même système chimique exact ($n = 37$ paires), la corrélation s'effondre à $\rho \approx -0,07$, non significative, par deux méthodes indépendantes — le même mode d'échec de regroupement entre groupes que ce projet a maintenant rencontré trois fois (coupe minimale/`bond_type`, antilaison/`is_metal`, et maintenant coupe minimale/anion).

Recommandation : tout futur chiffre de corrélation coupe minimale/énergie de formation (ou, par le même raisonnement, celui de tout autre descripteur) devrait être conditionné par `family/provenance` de sélection, de la même façon que ce projet conditionne déjà par `bond_type/is_metal`.

A.6 Limites spécifiques au poids de percolation

- **Maille primitive vs. conventionnelle** : non retraitée sur le jeu de 186 composés. Probablement la cause la plus probable de la faiblesse des corrélations observées — la liaison la plus forte peut être entièrement intra-maille et ne contribuer à aucun cycle non contractile, biaisant le « maillon faible » mesuré. Testée sur les 6 composés pilotes (mission #2) : le choix change le poids de percolation substantiellement (3x-55x) mais dans le sens *inverse* de l'hypothèse (le poids devient plus *petit* avec une maille plus grande) ; non étendue au jeu complet sur la base de ce résultat.
- **Régression logistique de référence au niveau du hasard** ($AUC \approx 0.5$) avec le poids de percolation comme variable.
- **Pourquoi pas SISO** : un seul descripteur candidat (le poids de percolation, sous deux variantes algébriquement liées), comparé à des agrégats eux-mêmes fonctions des mêmes valeurs ICOHP sous-jacentes — aucun espace combinatoire de recherche significatif à ce stade.

A.7 Conclusion de la campagne d'origine

Le jeu de données de 186 composés a été construit, calculé (VASP+LOBSTER) et analysé de bout en bout. Le résultat principal est un résultat *négatif* mais chiffré et honnête : à cette taille d'échantillon, le descripteur de percolation ne montre pas de corrélation significative avec la stabilité thermodynamique, et n'apporte pas d'avantage démontré sur les agrégats ICOHP classiques. Ce résultat, ainsi que celui de la coupe minimale (mission #3), a motivé la reformulation du projet autour du $\Delta(\text{ICOHP})$ documentée §6.4.

A.8 Liste des composés (poids de percolation)

Les 186 composés de la campagne 2, classés par catégorie (famille), avec leur identifiant Materials Project, leur distance au hull thermodynamique (PBE, `energy_above_hull`) et le poids de percolation ICOHP minimal (`icohp_percolation_weight_min`). Généré automatiquement depuis `analysis/percolation_vs_hull.csv` par `report/gen_appendix.py`.

TABLE S1: Liste complète des 186 composés, classés par catégorie, avec identifiant Materials Project, distance au hull (PBE), et poids de percolation ICOHP minimal.

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)				
As2S3	mp-1189572	covalent	0.0000	1.00e-05
AsF3	mp-28027	covalent	0.0000	0.00e+00
BI3	mp-23189	covalent	0.0000	1.00e-05
BW	mp-7832	—	0.0000	1.90e-04
BaAu2	mp-30363	métallique	0.0000	5.19e-02
BaCl2	mp-568662	ionique	0.0000	1.31e-02
BaH2	mp-23715	—	0.0000	2.40e-04
Be2Cu	mp-2031	métallique	0.0000	1.15e-03
Be2Nb3	mp-11272	métallique	0.0000	6.36e-03
Be2V	mp-11281	métallique	0.0000	6.80e-04
CaAl4	mp-1749	métallique	0.0000	1.03e-02
CaSn	mp-2450	métallique	0.0000	5.23e-03
CdPd	mp-1696	métallique	0.0000	9.00e-05
CoB	mp-20857	—	0.0000	6.00e-05
Cs2As3	mp-15557	—	0.0000	2.02e-02
FeS	mp-505531	—	0.0000	3.05e-03

Table S1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Ge2Os	mp-10032	métallique	0.0000	1.21e-02
HfTe2	mp-1095669	métallique	0.0000	1.77e-02
Hg4Pt	mp-936	métallique	0.0000	3.36e-03
HgF2	mp-8177	—	0.0000	8.95e-03
InBr	mp-22870	covalent	0.0000	1.02e-02
KI	mp-22898	ionique	0.0000	2.26e-02
KN3	mp-827	—	0.0000	2.80e-04
Li2Se	mp-2286	—	0.0000	1.16e-02
LiB	mp-1001835	—	0.0000	2.91e-03
Mg2Ni	mp-2137	métallique	0.0000	1.60e-04
MgP4	mp-384	—	0.0000	0.00e+00
MnAl12	mp-1104165	métallique	0.0000	1.42e-02
MoSe2	mp-1634	covalent	0.0000	1.16e-03
NaS	mp-2400	—	0.0000	0.00e+00
Na	mp-10172	—	0.0000	1.97e-03
Nb3Ir	mp-1458	métallique	0.0000	9.02e-03
NbGa3	mp-1973	métallique	0.0000	8.58e-03
PI2	mp-29443	covalent	0.0000	2.30e-04
PbSe	mp-2201	covalent	0.0000	1.66e-02
RbI	mp-22903	ionique	0.0000	2.00e-02
Sc5Ge3	mp-17190	métallique	0.0000	5.30e-04
ScAg2	mp-1018128	métallique	0.0000	1.70e-04
ScTe	mp-10026	—	0.0000	7.12e-03
SnPt	mp-19856	métallique	0.0000	1.29e-02
SrO2	mp-2697	ionique	0.0000	4.40e-04
SrSi	mp-2661	métallique	0.0000	7.00e-05
Ta5Ge3	mp-17593	métallique	0.0000	3.46e-02
TaP	mp-1067587	—	0.0000	3.14e-02
TaSb2	mp-11697	métallique	0.0000	1.17e-02
Te2Pd	mp-782	—	0.0000	1.44e-02
Te2Ru	mp-267	covalent	0.0000	4.34e-03
TeO2	mp-8377	covalent	0.0000	4.00e-05
Ti3In	mp-866046	métallique	0.0000	5.01e-03
Ti3Pt	mp-2339	métallique	0.0000	1.78e-03
TiBe12	mp-1104067	métallique	0.0000	2.40e-04
TiNi	mp-1048	métallique	0.0000	3.91e-03
TiO	mp-1071163	—	0.0000	6.40e-04
TiSi2	mp-1077503	métallique	0.0000	6.18e-03
TlCl	mp-571079	—	0.0000	7.17e-03
VNi2	mp-11531	métallique	0.0000	3.88e-03
WO2	mp-1524394	—	0.0000	2.20e-04
Zr2Au	mp-2348	métallique	0.0000	3.06e-02
Zr5Pb3	mp-681992	métallique	0.0000	2.00e-05
ZrMo2	mp-2049	métallique	0.0000	1.05e-02
Si	mp-149	covalent	0.0000	3.17e-03
NaCl	mp-22862	ionique	0.0000	3.07e-02
AlNi	mp-1487	métallique	0.0000	4.19e-03
Expérimental, métastable ($n = 63$)				
CdI2	mp-567259	—	0.0005	2.38e-02
MgCl2	mp-570259	ionique	0.0006	1.90e-04
C	mp-169	covalent	0.0008	2.50e-04
ZrBr	mp-1065846	—	0.0008	7.88e-03
Li3Hg	mp-1646	métallique	0.0013	1.20e-03
Ta7Co6	mp-1104548	métallique	0.0015	3.10e-04

Table S1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
CaGa4	mp-2461	métallique	0.0016	1.91e-02
InCl	mp-571636	covalent	0.0016	8.50e-03
NiB	mp-14019	—	0.0018	4.10e-04
MgH2	mp-23711	—	0.0019	1.00e-05
Sn7Ir5	mp-20466	métallique	0.0024	1.00e-02
NaN3	mp-1066400	—	0.0029	7.00e-04
ClF3	mp-556767	—	0.0030	0.00e+00
SiS2	mp-1095294	covalent	0.0030	1.00e-04
Sr5Sn3	mp-17720	métallique	0.0030	1.08e-02
Te2Ir	mp-1551	—	0.0030	2.80e-03
Li13Sn5	mp-30769	métallique	0.0033	8.50e-04
H3N	mp-643432	covalent	0.0038	0.00e+00
Cs2Se	mp-1011696	—	0.0042	2.62e-02
In3Ir	mp-630976	métallique	0.0043	2.04e-03
HI	mp-697025	—	0.0044	0.00e+00
Rb2Hg7	mp-31474	métallique	0.0045	3.14e-02
PbAu2	mp-19871	métallique	0.0047	2.01e-03
BeCu	mp-2323	métallique	0.0050	4.80e-04
SiO2	mp-546794	covalent	0.0056	1.50e-04
IF7	mp-27988	—	0.0063	0.00e+00
K	mp-10157	—	0.0069	8.07e-02
Al3Os2	mp-16521	métallique	0.0074	6.23e-03
Nb2O5	mp-1595	—	0.0075	1.00e-04
LiBr	mp-23259	ionique	0.0099	9.88e-02
ZnAg	mp-1912	métallique	0.0112	9.67e-03
MgPd3	mp-7753	métallique	0.0114	2.21e-03
AsPd2	mp-1080831	—	0.0118	3.50e-04
GeSe2	mp-10074	covalent	0.0125	4.00e-05
Re3Ge7	mp-29141	métallique	0.0126	2.42e-03
Cu3Ge	mp-19724	métallique	0.0126	5.30e-04
Ti3Ge	mp-1189044	métallique	0.0130	1.40e-02
ZrGa3	mp-30685	métallique	0.0130	7.64e-03
SrAl2	mp-1638	métallique	0.0136	5.36e-03
NiS	mp-1547	—	0.0142	3.00e-04
Al12W	mp-11227	métallique	0.0152	1.37e-02
CsH	mp-632319	—	0.0161	2.66e-02
CaGa2	mp-992	métallique	0.0170	1.66e-02
NiHg4	mp-570835	métallique	0.0171	1.09e-03
SiRh	mp-2287	métallique	0.0246	1.10e-02
BaSn5	mp-571353	métallique	0.0262	4.58e-03
PS	mp-612	covalent	0.0265	8.00e-05
AsRh	mp-22079	—	0.0269	1.93e-03
Te2Au	mp-567525	—	0.0274	1.62e-02
Be3N2	mp-6977	—	0.0315	2.00e-05
Y2O3	mp-558573	—	0.0342	5.00e-05
AgO	mp-1079720	—	0.0423	4.00e-05
FeTe2	mp-1102002	—	0.0449	5.20e-04
H2O	mp-2739191	—	0.0494	0.00e+00
CdO2	mp-2310	—	0.0562	9.00e-05
Mo3Se4	mp-21021	—	0.0609	1.84e-03
PbSe	mp-22009	covalent	0.0731	1.68e-02
Be12Pd	mp-12666	métallique	0.0795	5.00e-05
Sr2As	mp-15697	—	0.0800	2.06e-03
AsRh2	mp-1102364	—	0.0806	4.63e-03
ZrRh	mp-2808	métallique	0.0839	3.50e-02

Table S1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
K2S	mp-559278	–	0.0873	1.07e-02
Ge4Rh	mp-1104286	métallique	0.0907	2.08e-03
Théorique, métastable ($n = 60$)				
Li3Ag	mp-976408	métallique	0.0013	1.15e-02
Y3Co	mp-1189329	métallique	0.0016	1.50e-02
TiNi	mp-1067248	métallique	0.0020	5.29e-03
TaP	mp-1187244	–	0.0033	3.59e-02
Sr3As4	mp-678007	–	0.0062	4.47e-03
Ga2Se3	mp-1224809	covalent	0.0063	1.14e-02
MnN	mp-1009130	covalent	0.0151	1.85e-03
BeCl2	mp-1190080	ionique	0.0187	2.37e-03
MgSn	mp-1094801	métallique	0.0212	4.26e-03
TiW	mp-1216621	métallique	0.0225	2.25e-03
SrTi3	mp-1206636	métallique	0.0294	3.29e-03
IrCl3	mp-729507	–	0.0301	2.72e-03
Ta4C3	mp-1218000	–	0.0335	1.44e-03
Sc2O3	mp-755313	–	0.0364	5.10e-04
SnBr2	mp-978985	covalent	0.0405	3.40e-04
Sn7Pd5	mp-1219006	métallique	0.0414	2.30e-03
Ti4Sn	mp-1216560	métallique	0.0459	1.00e+00
LiTi3	mp-1185253	métallique	0.0467	3.35e-03
PtCl2	mp-1219748	–	0.0490	5.04e-03
HCl	mp-684609	–	0.0536	2.50e-04
MgSn	mp-1094669	métallique	0.0560	2.60e-04
K5As4	mp-684799	–	0.0564	8.80e-03
KSn3	mp-1185151	métallique	0.0573	2.65e-02
NbS2	mp-774873	–	0.0576	1.20e-04
YAg3	mp-1187811	métallique	0.0594	1.12e-03
B3Ir2	mp-1228647	–	0.0609	2.80e-04
TiMo2	mp-1216675	métallique	0.0613	3.77e-02
Cr2C	mp-1226378	–	0.0625	2.08e-03
ZrO2	mp-775909	–	0.0627	1.20e-04
Zn	mp-2647117	–	0.0717	1.04e-02
IN2	mp-1097011	–	0.0730	4.70e-04
CoSe2	mp-1390196	–	0.0734	8.40e-04
GeS	mp-12910	covalent	0.0762	2.26e-03
ZrTi	mp-1215236	métallique	0.0883	3.15e-02
VCo3	mp-1095057	métallique	0.0942	2.93e-03
Ti3Ga	mp-1187539	métallique	0.0972	5.00e-05
CaGe2	mp-643542	métallique	0.0979	1.30e-02
NbRh2	mp-1220414	métallique	0.1043	1.76e-02
TcW	mp-1217337	métallique	0.1056	4.10e-03
MgF2	mp-560236	ionique	0.1076	2.00e-05
VN	mp-1017532	–	0.1080	4.00e-05
Na2Cl	mp-990084	–	0.1105	3.76e-02
ZnPb3	mp-1187949	métallique	0.1107	4.51e-03
Sr3Sn	mp-1187136	métallique	0.1111	7.94e-03
TaRe	mp-1217894	métallique	0.1113	6.98e-02
Al4Si	mp-1228120	métallique	0.1149	8.54e-02
B6Pb	mp-1096825	covalent	0.1151	2.35e-03
ScTe3	mp-867262	métallique	0.1154	3.31e-02
CrMo	mp-1226200	métallique	0.1163	4.23e-02
BPd5	mp-1228665	–	0.1325	2.42e-02
Zr3Be	mp-1188016	métallique	0.1430	1.05e-03

Table S1 (suite)

Formule	mp-id	Liaison	E_{hull} (eV/at)	Poids percolation (eV)
Na3Cl	mp-1064484	—	0.1456	2.55e-03
SiAu3	mp-1186998	métallique	0.1643	5.68e-03
InSe2	mp-1232036	—	0.1733	1.64e-03
TiSi2	mp-570991	métallique	0.1796	1.35e-02
BeAu3	mp-983539	métallique	0.1818	2.41e-02
Zr3Ge	mp-1188039	métallique	0.1851	6.59e-03
AlSb	mp-1023918	métallique	0.1878	3.60e-04
Mg15B	mp-1023515	—	0.1943	2.80e-04
HfMo	mp-1224314	métallique	0.1991	2.00e-02

B Paramètres de calcul VASP

Paramètres INCAR fixes, identiques sur l'ensemble du jeu de données (calcul statique, compatible LOBSTER) — seuls NBANDS (annexe D) et la grille de points k varient d'un composé à l'autre.

Paramètre	Valeur	Description
PREC	Accurate	Précision globale (grille de charge, projecteurs)
ENCUT	600.0	Énergie de coupure des ondes planes (eV)
EDIFF	1e-06	Critère de convergence électronique (eV)
IBRION	-1	Type de dynamique ionique (−1 = statique, aucune relaxation)
NSW	0	Nombre de pas ioniques (0 = calcul statique sur la structure MP)
ISMear	0	Type d'élargissement (0 = gaussien)
SIGMA	0.05	Largeur d'élargissement (eV)
LASPH	True	Corrections non sphériques au potentiel PAW
ISYM	-1	Symétrie (−1 = désactivée, requis par LOBSTER)
LWAVE	True	Écriture du WAVECAR (requis par LOBSTER)
LCHARG	True	Écriture du CHGCAR
NPAR	4	Parallélisation sur les bandes
KPAR	2	Parallélisation sur les points k

C Potentiels PAW-PBE

Un potentiel PAW-PBE par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque `MPRelaxSet` de `pymatgen` — la même que celle utilisée par Materials Project pour relaxer les structures fournies en entrée), à l'exception documentée du tungstène (§7) : la variante `W_pv` recommandée est absente du miroir local, et `W_sv` s'est révélée corrompue (champ `LEXCH` manquant) — le potentiel `W` simple est utilisé à la place, vérifié valide.

TABLE S2: Potentiels PAW-PBE utilisés, un par élément présent dans le jeu de données (bibliothèque MPRelaxSet de pymatgen, avec une exception documentée : W substitué à W_pv/W_sv, voir §7).

Élément	Potentiel PAW-PBE
Ag	Ag (02Apr2005)
Al	Al (04Jan2001)
As	As (22Sep2009)
Au	Au (04Oct2007)
B	B (06Sep2000)
Ba	Ba_sv (06Sep2000)
Be	Be_sv (06Sep2000)
Br	Br (06Sep2000)
C	C (08Apr2002)
Ca	Ca_sv (06Sep2000)
Cd	Cd (06Sep2000)
Cl	Cl (06Sep2000)
Co	Co (02Aug2007)
Cr	Cr_pv (02Aug2007)
Cs	Cs_sv (25Jan2019)
Cu	Cu_pv (06Sep2000)
F	F (08Apr2002)
Fe	Fe_pv (02Aug2007)
Ga	Ga_d (06Jul2010)
Ge	Ge_d (03Jul2007)
H	H (15Jun2001)
Hf	Hf_pv (06Sep2000)
Hg	Hg (06Sep2000)
I	I (08Apr2002)
In	In_d (06Sep2000)
Ir	Ir (06Sep2000)
K	K_sv (06Sep2000)
Li	Li_sv (10Sep2004)
Mg	Mg_pv (13Apr2007)
Mn	Mn_pv (02Aug2007)
Mo	Mo_pv (04Feb2005)
N	N (08Apr2002)
Na	Na_pv (19Sep2006)
Nb	Nb_pv (08Apr2002)
Ni	Ni_pv (06Sep2000)
O	O (08Apr2002)
Os	Os_pv (20Jan2003)
P	P (06Sep2000)
Pb	Pb_d (06Sep2000)
Pd	Pd (04Jan2005)
Pt	Pt (04Feb2005)
Rb	Rb_sv (06Sep2000)
Re	Re_pv (06Sep2000)
Rh	Rh_pv (25Jan2005)
Ru	Ru_pv (28Jan2005)
S	S (06Sep2000)
Sb	Sb (06Sep2000)
Sc	Sc_sv (07Sep2000)
Se	Se (06Sep2000)
Si	Si (05Jan2001)
Sn	Sn_d (06Sep2000)

Élément	Potentiel PAW-PBE
Sr	Sr_sv (07Sep2000)
Ta	Ta_pv (07Sep2000)
Tc	Tc_pv (04Feb2005)
Te	Te (08Apr2002)
Ti	Ti_pv (07Sep2000)
Tl	Tl_d (06Sep2000)
V	V_pv (07Sep2000)
W	W (08Apr2002)
Y	Y_sv (25May2007)
Zn	Zn (06Sep2000)
Zr	Zr_sv (04Jan2005)

D Grille de points k et NBANDS par composé

Grille de points k générée automatiquement par `pymatgen.io.vasp.Kpoints.automatic_density_by_vol` (densité `kppvol=100`, maillage Γ ou Monkhorst–Pack selon la symétrie de la maille) et NBANDS, dérivé par composé du nombre d’orbitales locales de la base LOBSTER (`Lobsterin.write_INCAR`) — valeur strictement suffisante pour la projection sur la base locale, pas une estimation fixe.

TABLE S3: Grille de points k (densité automatique `pymatgen`, `kppvol=100`) et nombre de bandes (dérivé de la base LOBSTER) par composé.

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Expérimental, stable (hull) ($n = 63$)			
As ₂ S ₃	mp-1189572	5 3 2 (G)	80
AsF ₃	mp-28027	5 4 4 (G)	64
BI ₃	mp-23189	4 4 4 (G)	32
BW	mp-7832	9 9 3 (G)	52
BaAu ₂	mp-30363	6 6 7 (G)	23
BaCl ₂	mp-568662	6 6 6 (G)	13
BaH ₂	mp-23715	6 4 3 (G)	28
Be ₂ Cu	mp-2031	7 7 7 (G)	38
Be ₂ Nb ₃	mp-11272	8 4 4 (M)	74
Be ₂ V	mp-11281	7 7 4 (G)	76
CaAl ₄	mp-1749	7 7 4 (G)	21
CaSn	mp-2450	6 6 4 (M)	28
CdPd	mp-1696	7 6 6 (G)	36
CoB	mp-20857	9 7 5 (G)	52
Cs ₂ As ₃	mp-15557	4 4 3 (G)	44
FeS	mp-505531	8 8 5 (G)	26
Ge ₂ Os	mp-10032	9 6 4 (G)	54
HfTc ₂	mp-1095669	5 5 3 (G)	108
Hg ₄ Pt	mp-936	5 5 5 (G)	45
HgF ₂	mp-8177	8 8 8 (G)	17
InBr	mp-22870	6 6 4 (M)	26
KI	mp-22898	6 6 6 (G)	9
KN ₃	mp-827	5 5 5 (G)	34
Li ₂ Se	mp-2286	7 7 7 (G)	14
LiB	mp-1001835	7 7 9 (G)	18
Mg ₂ Ni	mp-2137	5 5 2 (G)	102
MgP ₄	mp-384	5 5 3 (G)	40
MnAl ₁₂	mp-1104165	4 4 4 (M)	57

Table S3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
MoSe2	mp-1634	9 9 2 (G)	34
NaS	mp-2400	6 6 3 (G)	32
Na	mp-10172	8 8 4 (G)	8
Nb3Ir	mp-1458	5 5 5 (G)	72
NbGa3	mp-1973	8 8 6 (M)	36
PI2	mp-29443	6 4 3 (G)	24
PbSe	mp-2201	7 7 7 (G)	13
RbI	mp-22903	6 6 6 (G)	9
Sc5Ge3	mp-17190	3 3 5 (G)	154
ScAg2	mp-1018128	8 8 5 (G)	28
ScTe	mp-10026	7 7 4 (G)	28
SnPt	mp-19856	7 7 5 (G)	36
SrO2	mp-2697	8 8 7 (G)	13
SrSi	mp-2661	7 6 4 (G)	18
Ta5Ge3	mp-17593	4 4 4 (M)	144
TaP	mp-1067587	9 9 4 (G)	26
TaSb2	mp-11697	8 5 4 (G)	34
Te2Pd	mp-782	7 7 5 (G)	17
Te2Ru	mp-267	7 5 4 (G)	34
TeO2	mp-8377	6 5 3 (G)	48
Ti3In	mp-866046	5 5 6 (G)	72
Ti3Pt	mp-2339	5 5 5 (G)	72
TiBe12	mp-1104067	7 5 5 (G)	69
TiNi	mp-1048	10 7 6 (G)	36
TiO	mp-1071163	10 6 6 (G)	39
TiSi2	mp-1077503	8 8 4 (M)	34
TlCl	mp-571079	6 6 4 (M)	26
VNi2	mp-11531	12 8 7 (G)	27
WO2	mp-1524394	6 5 5 (G)	68
Zr2Au	mp-2348	9 9 4 (G)	29
Zr5Pb3	mp-681992	3 3 5 (G)	154
ZrMo2	mp-2049	6 6 6 (G)	56
Si	mp-149	8 8 8 (G)	100
NaCl	mp-22862	8 8 8 (G)	100
AlNi	mp-1487	10 10 10 (M)	100
Expérimental, métastable ($n = 63$)			
CdI2	mp-567259	7 7 4 (G)	17
MgCl2	mp-570259	8 8 5 (G)	12
C	mp-169	12 12 8 (M)	100
ZrBr	mp-1065846	8 8 3 (G)	28
Li3Hg	mp-1646	7 7 7 (G)	24
Ta7Co6	mp-1104548	6 6 3 (G)	117
CaGa4	mp-2461	7 7 5 (G)	41
InCl	mp-571636	6 6 4 (M)	26
NiB	mp-14019	10 10 7 (G)	26
MgH2	mp-23711	6 5 5 (G)	24
Sn7Ir5	mp-20466	4 4 4 (M)	108
NaN3	mp-1066400	7 7 7 (G)	16
ClF3	mp-556767	6 4 3 (G)	64
SiS2	mp-1095294	5 4 3 (G)	48
Sr5Sn3	mp-17720	3 3 3 (G)	104
Te2Ir	mp-1551	7 5 2 (G)	51
Li13Sn5	mp-30769	6 6 1 (G)	110
H3N	mp-643432	8 5 5 (G)	28

Table S3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
Cs2Se	mp-1011696	5 3 2 (G)	56
In3Ir	mp-630976	4 4 4 (M)	144
HI	mp-697025	3 3 3 (G)	40
Rb2Hg7	mp-31474	4 4 4 (G)	73
PbAu2	mp-19871	5 5 5 (G)	54
BeCu	mp-2323	10 10 10 (M)	100
SiO2	mp-546794	6 6 6 (M)	24
IF7	mp-27988	5 5 3 (G)	64
K	mp-10157	6 6 6 (G)	5
Al3Os2	mp-16521	9 9 3 (G)	30
Nb2O5	mp-1595	7 7 4 (G)	38
LiBr	mp-23259	8 8 8 (G)	100
ZnAg	mp-1912	9 9 9 (G)	18
MgPd3	mp-7753	7 7 7 (G)	31
AsPd2	mp-1080831	8 4 4 (G)	66
GeSe2	mp-10074	5 5 5 (G)	34
Re3Ge7	mp-29141	9 6 1 (G)	180
Cu3Ge	mp-19724	6 6 5 (G)	72
Ti3Ge	mp-1189044	4 4 4 (M)	144
ZrGa3	mp-30685	7 7 5 (G)	37
SrAl2	mp-1638	5 5 5 (G)	26
NiS	mp-1547	6 6 6 (M)	39
Al12W	mp-11227	4 4 4 (M)	57
CsH	mp-632319	7 7 7 (G)	6
CaGa2	mp-992	7 7 6 (G)	23
NiHg4	mp-570835	6 6 6 (M)	45
SiRh	mp-2287	6 6 5 (G)	52
BaSn5	mp-571353	5 5 4 (G)	50
PS	mp-612	4 4 3 (G)	64
AsRh	mp-22079	8 5 4 (G)	52
Te2Au	mp-567525	7 7 5 (G)	17
Be3N2	mp-6977	10 10 3 (G)	46
Y2O3	mp-558573	8 4 3 (G)	96
AgO	mp-1079720	8 5 5 (G)	52
FeTe2	mp-1102002	4 4 4 (M)	68
H2O	mp-2739191	7 7 4 (G)	24
CdO2	mp-2310	5 5 5 (G)	68
Mo3Se4	mp-21021	4 4 4 (M)	86
PbSe	mp-22009	6 6 2 (G)	26
Be12Pd	mp-12666	6 6 6 (M)	69
Sr2As	mp-15697	6 6 3 (G)	28
AsRh2	mp-1102364	7 4 3 (G)	88
ZrRh	mp-2808	8 8 8 (M)	19
K2S	mp-559278	5 5 4 (G)	28
Ge4Rh	mp-1104286	4 4 3 (G)	135
Théorique, métastable ($n = 60$)			
Li3Ag	mp-976408	7 7 7 (G)	24
Y3Co	mp-1189329	3 4 4 (G)	156
TiNi	mp-1067248	10 7 6 (G)	36
TaP	mp-1187244	9 9 9 (G)	13
Sr3As4	mp-678007	3 3 4 (G)	62
Ga2Se3	mp-1224809	5 5 5 (G)	30
MnN	mp-1009130	10 10 10 (G)	13
BeCl2	mp-1190080	3 3 3 (G)	78

Table S3 (suite)

Formule	mp-id	Grille k-points	NBANDS
MgSn	mp-1094801	8 8 6 (M)	13
TiW	mp-1216621	10 10 6 (M)	18
SrTi3	mp-1206636	5 5 5 (G)	32
IrCl3	mp-729507	3 3 6 (G)	84
Ta4C3	mp-1218000	6 6 6 (M)	48
Sc2O3	mp-755313	6 5 6 (G)	64
SnBr2	mp-978985	4 4 6 (M)	34
Sn7Pd5	mp-1219006	5 5 3 (G)	108
Tl4Sn	mp-1216560	5 5 5 (G)	45
LiTi3	mp-1185253	6 6 6 (M)	32
PtCl2	mp-1219748	5 5 4 (G)	34
HCl	mp-684609	7 7 7 (G)	5
MgSn	mp-1094669	8 8 8 (M)	13
K5As4	mp-684799	4 4 3 (G)	41
KSn3	mp-1185151	4 4 5 (G)	64
NbS2	mp-774873	10 6 2 (M)	34
YAg3	mp-1187811	6 6 6 (G)	37
B3Ir2	mp-1228647	9 5 4 (G)	60
TiMo2	mp-1216675	5 6 14 (G)	27
Cr2C	mp-1226378	10 10 7 (G)	22
ZrO2	mp-775909	10 6 4 (M)	36
Zn	mp-2647117	11 11 11 (G)	9
IN2	mp-1097011	5 5 5 (G)	24
CoSe2	mp-1390196	4 4 4 (G)	68
GeS	mp-12910	7 7 5 (G)	26
ZrTi	mp-1215236	9 9 6 (G)	19
VCo3	mp-1095057	7 6 6 (G)	72
Tl3Ga	mp-1187539	5 5 5 (G)	36
CaGe2	mp-643542	7 7 6 (G)	23
NbRh2	mp-1220414	10 6 4 (M)	54
TcW	mp-1217337	10 10 6 (M)	18
MgF2	mp-560236	6 6 5 (G)	24
VN	mp-1017532	11 11 5 (G)	26
Na2Cl	mp-990084	6 6 6 (M)	12
ZnPb3	mp-1187949	5 5 5 (G)	36
Sr3Sn	mp-1187136	5 5 5 (G)	24
TaRe	mp-1217894	10 10 6 (M)	18
Al4Si	mp-1228120	6 6 6 (M)	20
B6Pb	mp-1096825	6 6 6 (M)	33
ScTc3	mp-867262	7 7 7 (G)	37
CrMo	mp-1226200	11 11 7 (G)	18
BPd5	mp-1228665	6 6 6 (M)	49
Zr3Be	mp-1188016	6 6 6 (M)	35
Na3Cl	mp-1064484	8 8 3 (G)	16
SiAu3	mp-1186998	7 7 7 (G)	31
InSe2	mp-1232036	7 7 3 (G)	34
TiSi2	mp-570991	8 8 8 (M)	17
BeAu3	mp-983539	7 7 7 (G)	32
Zr3Ge	mp-1188039	4 4 6 (G)	78
AlSb	mp-1023918	6 6 5 (G)	16
Mg15B	mp-1023515	4 4 3 (G)	64
HfMo	mp-1224314	10 10 6 (M)	18

E Éléments et allotropes

Chaque structure à un seul élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données : les références élémentaires (**ELEMENT_REFERENCE**) utilisées pour décomposer les composés multi-éléments. Un composé expérimental porte une étoile en exposant sur sa formule (noire si c'est la phase stable, rouge si c'est un polymorphe/allotrope métastable) ; une formule non marquée est théorique. Généré automatiquement par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S4: Éléments et allotropes sans polymorphe apparié de la campagne **extension** : références utilisées pour la décomposition des composés multi-éléments. Les allotropes ayant un ou plusieurs autres allotropes calculés dans ce jeu de données (p. ex. le carbone) sont regroupés dans le Tableau S5, pas ici. * noir = référence expérimentale stable (phase thermodynamique) ; * rouge = référence expérimentale métastable ; non marqué = théorique. Pas de Δ ICOHP : un élément n'est pas lui-même une réaction de décomposition.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Ag*	mp-124	Fm-3m	0.0021
Al*	mp-134	Fm-3m	0.0000
As*	mp-158	Cmce	0.0000
Au*	mp-81	Fm-3m	0.0000
B*	mp-160	R-3m	0.0000
Ba*	mp-122	Im-3m	0.0000
Be*	mp-87	P6_3/mmc	0.0000
Br*	mp-23154	Cmce	0.0000
Ca*	mp-21	Im-3m	0.0056
Cd*	mp-94	P6_3/mmc	0.0000
Cl ₂ *	mp-22848	Cmce	0.0000
Co*	mp-102	Fm-3m	0.0000
Cr*	mp-90	Im-3m	0.0000
Cs*	mp-1	Im-3m	0.0193
Cu*	mp-30	Fm-3m	0.0000
F ₂ *	mp-561203	C2/c	0.0031
Fe*	mp-13	Im-3m	0.0000
Ga*	mp-142	Cmce	0.0000
Ge*	mp-32	Fd-3m	0.0000
H ₂ *	mp-730101	P2_12_12_1	0.0000
Hf*	mp-103	P6_3/mmc	0.0000
Hg*	mp-10861	P6/mmm	0.0030
I*	mp-23153	Cmce	0.0000
In*	mp-1055994	I4/mmm	0.0045
Ir*	mp-101	Fm-3m	0.0000
Li*	mp-1018134	R-3m	0.0000
Mg*	mp-153	P6_3/mmc	0.0000
Mn*	mp-35	I-43m	0.0000
Mo*	mp-129	Im-3m	0.0000
N ₂	mp-1059834	Imma	1.1010
Nb*	mp-75	Im-3m	0.0000
Ni*	mp-23	Fm-3m	0.0000
O ₂ *	mp-1524462	C2/m	0.0000
Os*	mp-49	P6_3/mmc	0.0000
P*	mp-568348	P2/c	0.0000
Pb*	mp-20483	Fm-3m	0.0000
Pd*	mp-2	Fm-3m	0.0000
Pt*	mp-126	Fm-3m	0.0000

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
Rb*	mp-70	Im-3m	0.0092
Re*	mp-8	P6_3/mmc	0.0036
Rh*	mp-74	Fm-3m	0.0000
Ru*	mp-33	P6_3/mmc	0.0000
S*	mp-77	Fddd	0.0000
Sb*	mp-104	R-3m	0.0000
Sc*	mp-67	P6_3/mmc	0.0000
Se*	mp-14	P3_121	0.0011
Sn*	mp-623511	I4/mmm	0.0614
Sr*	mp-139	P6_3/mmc	0.0000
Ta*	mp-50	Im-3m	0.0091
Tc*	mp-113	P6_3/mmc	0.0000
Te*	mp-19	P3_121	0.0000
Ti*	mp-46	P6_3/mmc	0.0152
Tl*	mp-82	P6_3/mmc	0.0000
V*	mp-146	Im-3m	0.0000
W*	mp-91	Im-3m	0.0000
Y*	mp-112	P6_3/mmc	0.0000
Zn*	mp-79	P6_3/mmc	0.0000
Zr*	mp-131	P6_3/mmc	0.0000

F Polymorphes et allotropes

Éléments et composés ayant plusieurs entrées de même formule dans le jeu de données, regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés (voir la légende du tableau pour le détail).

TABLE S5: Éléments (allotropes) et composés (polymorphes) ayant **plusieurs entrées de même formule** dans la campagne **extension** (54 groupes, 130 entrées) — regroupés ici plutôt que dispersés dans les tableaux d'éléments/composés, car la comparaison naturelle pour un groupe de polymorphes est polymorphe-à-polymorphe, pas la réaction de décomposition en éléments (d'où l'absence de colonne ΔICOHP). Un trait sépare chaque groupe; au sein d'un groupe, tri par E_{hull} croissant. * noir = expérimental stable; * rouge = expérimental métastable; non marqué = théorique.

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
AgN*	mp-1091417	Cmce	1.5201
AgN	mp-1009766	F-43m	1.5495
AgN	mp-1428312	Pm-3m	1.6519
AgN	mp-1424734	Ama2	1.9196
BaF ₃ *	mp-1080821	P2_1/m	0.0000
BaF ₃	mp-1183303	I4/mmm	0.0612
BaO*	mp-1008500	P6_3/mmc	0.0189
BaO	mp-1950989	P6_3/mmc	0.0434
Be ₃ N ₂ *	mp-18337	Ia-3	0.0000
Be ₃ N ₂	mp-1017550	P-3m1	0.2081
Be ₃ P ₂ *	mp-567841	Ia-3	0.0000
Be ₃ P ₂	mp-1084771	Pn-3m	0.1567
BeCl ₂ *	mp-23267	Ibam	0.0087

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
BeCl ₂	mp-1172909	I-43m	3.1688
BeF ₂ [*]	mp-15951	P3_121	0.0004
BeF ₂	mp-975644	P6_3/mmm	2.5181
BeO	mp-1778	F-43m	0.0070
BeO [*]	mp-7599	P4_2/mnm	0.0153
Bi ₂ O ₃ [*]	mp-558953	P2_1/c	0.6000
Bi ₂ O ₃	mp-674644	P1	0.6199
Bi ₂ O ₃	mp-1383505	P1	0.9068
Bi ₂ O ₃	mp-714859	P1	2.4029
C [*]	mp-48	P6_3/mmc	0.0031
C [*]	mp-66	Fd-3m	0.1123
C [*]	mp-47	P6_3/mmc	0.1395
C	mp-1190171	Pnma	0.2927
C	mp-1080826	C2/m	0.3009
C ₃ N ₄ [*]	mp-571653	P-43m	0.4981
C ₃ N ₄	mp-2852	I-43d	0.5033
C ₃ N ₄	mp-1182484	P6_3/m	0.5848
C ₃ N ₄	mp-563	Fd-3m	1.5119
Ca ₃ N ₂ [*]	mp-844	Ia-3	0.0000
Ca ₃ N ₂ [*]	mp-1047	R-3c	0.0167
Ca ₃ N ₂	mp-1013524	Pm-3m	0.5112
CaCl ₂ [*]	mp-23214	Pnnm	0.0011
CaCl ₂	mp-1120739	Fm-3m	0.0422
CaF ₂ [*]	mp-10464	Pnma	0.0346
CaF ₂	mp-554355	P4/mmm	0.2403
CaO [*]	mp-2605	Fm-3m	0.0000
CaO [*]	mp-1079707	Cmce	0.2098
CaO	mp-1181903	Fd-3m	2.7281
CsN ₃ [*]	mp-510557	I4/mcm	0.0000
CsN ₃	mp-1225892	P4/mmm	0.0113
CsO ₂ [*]	mp-1441	I4/mmm	0.0349
CsO ₂	mp-1096936	Cmmm	0.0940
CsP ₇ [*]	mp-1201790	Pbcm	0.0000
CsP ₇	mp-1213206	Pca2_1	0.0001
K ₂ O [*]	mp-971	Fm-3m	0.0000
K ₂ O	mp-1223784	P4/mmm	0.2000
KF ₃	mp-2749823	P2_1	0.0119
KF ₃ [*]	mp-1544557	P2_12_12_1	0.0125
KN ₂ [*]	mp-1071868	Cmc2_1	1.1630
KN ₂	mp-1180757	Cmcm	1.2293
KP [*]	mp-1058315	R-3m	1.0080
KP	mp-1057787	Immm	1.0092
Li ₂ O [*]	mp-1960	Fm-3m	0.0000
Li ₂ O	mp-755894	Pnma	0.0844
Li ₂ S [*]	mp-1125	Pnma	0.0615
Li ₂ S	mp-557142	P6_3/mmc	0.1750
LiCl	mp-1185319	P6_3mc	0.0039

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
LiCl*	mp-22905	Fm-3m	0.0243
LiF*	mp-1138	Fm-3m	0.0000
LiF	mp-1009009	Pm-3m	0.2875
LiP ₅ *	mp-2412	Pna2_1	0.0077
LiP ₅	mp-32760	Pna2_1	0.0963
MgCl ₂ *	mp-23210	R-3m	0.0000
MgCl ₂	mp-569626	Ama2	0.1991
MgF ₂ *	mp-1072956	Pnnm	0.0025
MgF ₂	mp-1062842	Amm2	0.2636
MgO*	mp-549706	P6_3mc	0.1180
MgO	mp-1009127	Pm-3m	0.7484
MgS*	mp-1315	Fm-3m	0.0000
MgS	mp-13032	F-43m	0.0343
Na ₂ O*	mp-2352	Fm-3m	0.0000
Na ₂ O	mp-1975297	C2/m	0.0981
NaN ₃ *	mp-22003	R-3m	0.0017
NaN ₃	mp-1065265	C2/m	1.0162
NaS*	mp-409	P-62m	0.0023
NaS	mp-1180106	C2/m	1.0061
NbO*	mp-2692	Fm-3m	0.7888
NbO	mp-634965	P4/mmm	0.8240
NbP*	mp-9830	I4_1/amd	0.6021
NbP	mp-1220317	Cmmm	0.6209
OsC*	mp-7142	P-6m2	0.9161
OsC	mp-999308	P6_3/mmc	0.9278
OsC	mp-1009539	Fm-3m	1.3918
OsC	mp-1009537	Pm-3m	1.4795
Rb ₂ O*	mp-1394	Fm-3m	0.0032
Rb ₂ O	mp-2023482	P-3m1	0.0479
RbF	mp-11718	Fm-3m	0.0000
RbF*	mp-2064	Pm-3m	0.0516
RbN ₃ *	mp-581833	P4/mmm	0.0193
RbN ₃	mp-1219567	Amm2	0.7966
RbP*	mp-1179688	C2/m	0.9879
RbP	mp-1058499	Immm	0.9882
RbS*	mp-558071	Immm	0.0019
RbS	mp-1179684	C2/m	0.9975
ReC*	mp-1079494	P6_3/mmc	0.6362
ReC	mp-1009731	Pm-3m	1.1150
RuC*	mp-10030	P-6m2	0.6494
RuC	mp-1009787	Fm-3m	0.9097
SN*	COD :7017102	P2_1/c	—
SN*	mp-236	P2_1/c	0.5087
SN	mp-684642	P2_1	0.5498
SN	mp-1173453	P2_1	0.7225
SN	mp-1078816	P2_1/c	0.8090
SiO ₂ *	mp-9258	Pa-3	0.5770

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)
SiO ₂	mp-10064	Fm-3m	1.2779
SiO ₂	mp-556044	P-31c	1.4574
SiO ₂	mp-638049	F4_132	1.7448
Sr ₃ P ₄ *	mp-14288	Fdd2	0.0000
Sr ₃ P ₄	mp-682953	P1	0.0081
SrF ₂	mp-1102911	Pnma	0.0267
SrF ₂ *	mp-1102240	Pnma	0.0646
SrO ₂ *	mp-726705	Pnma	0.0096
SrO ₂	mp-2763179	Pnma	0.0110
TaN*	mp-1497	P6/mmm	0.4516
TaN	mp-1009833	F-43m	0.4917
TaN	mp-1009831	Pm-3m	0.8163
TiO ₂ *	mp-1439	Pbcn	0.0045
TiO ₂ *	mp-430	P2_1/c	0.0395
TiO ₂ *	mp-9173	Pnma	0.0575
TiC*	mp-567465	Fm-3m	2.1080
TiC	mp-1058887	P4/mmm	2.3757
TiN*	mp-1017982	P6_3mc	0.7334
TiN	mp-1007778	F-43m	0.7337
TiN	mp-1002222	Fm-3m	0.9712
WC*	mp-13136	Fm-3m	0.4477
WC	mp-1008635	F-43m	0.6729
WC	mp-1008630	Pm-3m	0.8990

G Composés cibles

Chaque composé cible multi-élément sans polymorphe apparié dans le jeu de données, avec le Δ ICOHP par atome et son étiquette endobondic/exobondic lorsqu'une réaction de décomposition de cas 1 a pu être calculée. Généré automatiquement depuis `analysis/reaction_icohp_case1.csv` et `analysis/reaction_analysis_case1_full.csv` par `report/gen_appendix_extension.py`.

TABLE S6: Composés cibles sans polymorphe apparié de la campagne **extension**. Les formules ayant plusieurs entrées dans ce jeu de données sont regroupées dans le Tableau S5, pas ici. * noir = composé expérimental stable (phase thermodynamique); * rouge = composé expérimental métastable; non marqué = théorique. Δ ICOHP par atome en convention produits – réactifs (`reaction_analysis`); “–” si aucune réaction de cas 1 n’a pu être calculée (référence élémentaire manquante).

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)	Étiquette
Ba ₅ P ₄ *	mp-17566	Pnma	0.0000	-0.9590	exobondic
BaCl ₂ *	mp-23199	Pnma	0.0068	-0.2244	exobondic
BaN ₂ *	mp-1102371	Cc	2.0568	-8.6248	exobondic
BaS ₃ *	mp-556296	P2_12_12	0.0436	-0.6233	exobondic
CaN*	mp-1058549	Fm-3m	0.3982	-4.9183	exobondic
Cs ₂ S*	mp-1077814	P6_3/mmc	0.0667	0.9554	endobondic
CsCl*	mp-573697	Fm-3m	0.0071	0.8830	endobondic
CsF*	mp-8455	Pm-3m	0.1088	3.8464	endobondic
K ₂ S*	mp-1022	Fm-3m	0.0000	-0.3359	exobondic

Formule	mp-id / COD	Groupe d'espace	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)	Étiquette
KCl*	mp-23289	Pm-3m	0.0776	0.7616	endobondic
KN ₃	mp-636056	I4/mcm	1.0370	-5.9991	exobondic
Li ₃ N*	mp-2341	P6_3/mmc	0.0039	0.6165	endobondic
Mn ₂ O ₇ *	mp-28338	P2_1/c	0.3346	-1.4687	exobondic
MnO ₂ *	mp-510408	P4_2/mnm	0.0464	-0.5274	exobondic
Na ₂ Cl	mp-1077015	Cmmm	0.2391	-0.3965	exobondic
PbN ₆ *	mp-667338	Pnma	0.1093	-2.5257	exobondic
RbCl*	mp-23299	Pm-3m	0.0298	1.7924	endobondic
S ₂ N*	COD :4031496	P4_2nm	—	-0.9767	exobondic
SrN*	mp-1058586	Fm-3m	0.4343	-4.5395	exobondic
SrS*	mp-10627	Pm-3m	0.2996	-0.1088	exobondic

H Réactions endobondic

Le sous-ensemble des réactions de décomposition de cas 1 ($A_a B_b \rightarrow a A + b B$, références élémentaires à l'état standard, équilibrées par `reaction_icohp.py`) étiquetées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, convention produits — réactifs — signe *opposé* à la colonne `delta_icohp_per_atom` propre à `reaction_icohp.py` rapportée ailleurs dans ce projet ; voir la docstring de `delta.py`).

TABLE S7: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **endobondic** ($\Delta\text{ICOHP} \geq 0$, produits — réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. * noir = composé de départ expérimental stable ; * rouge = expérimental métastable.

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
0.3333 Be ₃ N ₂ → Be + 0.3333 N ₂	mp-1017550	0.2081	0.3960
BeCl ₂ extcolorred* → Be + Cl ₂	mp-23267	0.0087	1.8204
BeF ₂ extcolorred* → Be + F ₂	mp-15951	0.0004	3.1514
BeO extcolorred* → Be + 0.5 O ₂	mp-7599	0.0153	2.7864
BeO → Be + 0.5 O ₂	mp-1778	0.0070	4.4391
0.3333 C ₃ N ₄ extcolorred* → C + 0.6667 N ₂	mp-571653	0.4981	1.1208
0.3333 C ₃ N ₄ → C + 0.6667 N ₂	mp-2852	0.5033	1.8456
0.5 Cs ₂ S extcolorred* → Cs + 0.5 S	mp-1077814	0.0667	0.9554
CsCl extcolorred* → Cs + 0.5 Cl ₂	mp-573697	0.0071	0.8830
CsF extcolorred* → Cs + 0.5 F ₂	mp-8455	0.1088	3.8464
CsO ₂ extcolorred* → Cs + O ₂	mp-1441	0.0349	0.0666
CsO ₂ → Cs + O ₂	mp-1096936	0.0940	0.7743
KCl extcolorred* → K + 0.5 Cl ₂	mp-23289	0.0776	0.7616
0.5 Li ₂ O* → Li + 0.25 O ₂	mp-1960	0.0000	2.3366
0.5 Li ₂ O → Li + 0.25 O ₂	mp-755894	0.0844	1.9481
0.5 Li ₂ S extcolorred* → Li + 0.5 S	mp-1125	0.0615	1.8505
0.5 Li ₂ S → Li + 0.5 S	mp-557142	0.1750	1.5052
0.3333 Li ₃ N extcolorred* → Li + 0.1667 N ₂	mp-2341	0.0039	0.6165
LiCl extcolorred* → Li + 0.5 Cl ₂	mp-22905	0.0243	2.8030
LiCl → Li + 0.5 Cl ₂	mp-1185319	0.0039	2.5005
LiF* → Li + 0.5 F ₂	mp-1138	0.0000	4.4673
LiF → Li + 0.5 F ₂	mp-1009009	0.2875	4.5131
LiP ₅ extcolorred* → Li + 5 P	mp-2412	0.0077	0.9043
LiP ₅ → Li + 5 P	mp-32760	0.0963	0.8692
MgCl ₂ * → Mg + Cl ₂	mp-23210	0.0000	0.1568
MgF ₂ extcolorred* → Mg + F ₂	mp-1072956	0.0025	0.0015
MgF ₂ → Mg + F ₂	mp-1062842	0.2636	0.0229
0.5 Rb ₂ O extcolorred* → Rb + 0.25 O ₂	mp-1394	0.0032	0.7235
RbCl extcolorred* → Rb + 0.5 Cl ₂	mp-23299	0.0298	1.7924

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
RbF extcoloured* $\rightarrow$ Rb + 0.5 F ₂	mp-2064	0.0516	3.9244
RbF $\rightarrow$ Rb + 0.5 F ₂	mp-11718	0.0000	1.9497
SiO ₂ extcoloured* $\rightarrow$ Si + O ₂	mp-9258	0.5770	3.3332
SiO ₂ $\rightarrow$ Si + O ₂	mp-10064	1.2779	2.1735
SiO ₂ $\rightarrow$ Si + O ₂	mp-556044	1.4574	0.0958
SiO ₂ $\rightarrow$ Si + O ₂	mp-638049	1.7448	0.3849

I Réactions exobondic

Le sous-ensemble complémentaire **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$), même convention et provenance que l'Annexe H.

TABLE S8: Réactions de décomposition en éléments (cas 1) classées **exobondic** ($\Delta\text{ICOHP} < 0$, produits – réactifs) parmi les 208 composés de la campagne **extension**. * noir = composé de départ expérimental stable; * rouge = expérimental métastable.

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
AgN extcoloured* $\rightarrow$ Ag + 0.5 N ₂	mp-1091417	1.5201	-7.5875
AgN $\rightarrow$ Ag + 0.5 N ₂	mp-1009766	1.5495	-6.4957
AgN $\rightarrow$ Ag + 0.5 N ₂	mp-1424734	1.9196	-8.0907
AgN $\rightarrow$ Ag + 0.5 N ₂	mp-1428312	1.6519	-5.3559
0.2 Ba ₅ P ₄ extcoloured* $\rightarrow$ Ba + 0.8 P	mp-17566	0.0000	-0.9590
BaCl ₂ extcoloured* $\rightarrow$ Ba + Cl ₂	mp-23199	0.0068	-0.2244
BaF ₃ * $\rightarrow$ Ba + 1.5 F ₂	mp-1080821	0.0000	-0.8680
BaF ₃ $\rightarrow$ Ba + 1.5 F ₂	mp-1183303	0.0612	-0.2493
BaN ₂ extcoloured* $\rightarrow$ Ba + N ₂	mp-1102371	2.0568	-8.6248
BaO extcoloured* $\rightarrow$ Ba + 0.5 O ₂	mp-1008500	0.0189	-0.3221
BaO $\rightarrow$ Ba + 0.5 O ₂	mp-1950989	0.0434	-1.6129
BaS ₃ extcoloured* $\rightarrow$ Ba + 3 S	mp-556296	0.0436	-0.6233
0.3333 Be ₃ N ₂ * $\rightarrow$ Be + 0.3333 N ₂	mp-18337	0.0000	-0.0746
0.3333 Be ₃ P ₂ * $\rightarrow$ Be + 0.6667 P	mp-567841	0.0000	-0.2111
0.3333 Be ₃ P ₂ $\rightarrow$ Be + 0.6667 P	mp-1084771	0.1567	-0.1795
BeCl ₂ $\rightarrow$ Be + Cl ₂	mp-1172909	3.1688	-5.7807
BeF ₂ $\rightarrow$ Be + F ₂	mp-975644	2.5181	-0.6816
0.3333 C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C + 0.6667 N ₂	mp-1182484	0.5848	-3.6399
0.3333 C ₃ N ₄ $\rightarrow$ C + 0.6667 N ₂	mp-563	1.5119	-0.4498
0.3333 Ca ₃ N ₂ extcoloured* $\rightarrow$ Ca + 0.3333 N ₂	mp-1047	0.0167	-4.4881
0.3333 Ca ₃ N ₂ * $\rightarrow$ Ca + 0.3333 N ₂	mp-844	0.0000	-4.4374
0.3333 Ca ₃ N ₂ $\rightarrow$ Ca + 0.3333 N ₂	mp-1013524	0.5112	-4.4898
CaCl ₂ extcoloured* $\rightarrow$ Ca + Cl ₂	mp-23214	0.0011	-0.3199
CaCl ₂ $\rightarrow$ Ca + Cl ₂	mp-1120739	0.0422	-0.2208
CaF ₂ extcoloured* $\rightarrow$ Ca + F ₂	mp-10464	0.0346	-0.2227
CaF ₂ $\rightarrow$ Ca + F ₂	mp-554355	0.2403	-0.1814
CaN extcoloured* $\rightarrow$ Ca + 0.5 N ₂	mp-1058549	0.3982	-4.9183
CaO extcoloured* $\rightarrow$ Ca + 0.5 O ₂	mp-1079707	0.2098	-2.2127
CaO* $\rightarrow$ Ca + 0.5 O ₂	mp-2605	0.0000	-0.9525
CaO $\rightarrow$ Ca + 0.5 O ₂	mp-1181903	2.7281	-2.9971
CsN ₃ * $\rightarrow$ Cs + 1.5 N ₂	mp-510557	0.0000	-2.2903
CsN ₃ $\rightarrow$ Cs + 1.5 N ₂	mp-1225892	0.0113	-1.6664
CsP ₇ * $\rightarrow$ Cs + 7 P	mp-1201790	0.0000	-0.2978
CsP ₇ $\rightarrow$ Cs + 7 P	mp-1213206	0.0001	-0.2667
0.5 K ₂ O* $\rightarrow$ K + 0.25 O ₂	mp-971	0.0000	-0.4357
0.5 K ₂ O $\rightarrow$ K + 0.25 O ₂	mp-1223784	0.2000	-1.5638

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	Δ ICOHP/at. (eV)
$0.5 \text{ K}_2\text{S}^* \rightarrow \text{K} + 0.5 \text{ S}$	mp-1022	0.0000	-0.3359
$\text{KF}_3 \text{ extcoloured}^* \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-1544557	0.0125	-1.1511
$\text{KF}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ F}_2$	mp-2749823	0.0119	-1.1505
$\text{KN}_2 \text{ extcoloured}^* \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$	mp-1071868	1.1630	-3.4244
$\text{KN}_2 \rightarrow \text{K} + \text{N}_2$	mp-1180757	1.2293	-4.2865
$\text{KN}_3 \rightarrow \text{K} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-636056	1.0370	-5.9991
$\text{KP extcoloured}^* \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1058315	1.0080	-2.1600
$\text{KP} \rightarrow \text{K} + \text{P}$	mp-1057787	1.0092	-2.1366
$\text{MgCl}_2 \rightarrow \text{Mg} + \text{Cl}_2$	mp-569626	0.1991	-0.0862
$\text{MgO extcoloured}^* \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-549706	0.1180	-1.4179
$\text{MgO} \rightarrow \text{Mg} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-1009127	0.7484	-1.0763
$\text{MgS}^* \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-1315	0.0000	-0.3401
$\text{MgS} \rightarrow \text{Mg} + \text{S}$	mp-13032	0.0343	-0.4163
$0.5 \text{ Mn}_2\text{O}_7 \text{ extcoloured}^* \rightarrow \text{Mn} + 1.75 \text{ O}_2$	mp-28338	0.3346	-1.4687
$\text{MnO}_2 \text{ extcoloured}^* \rightarrow \text{Mn} + \text{O}_2$	mp-510408	0.0464	-0.5274
$0.5 \text{ Na}_2\text{Cl} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ Cl}_2$	mp-1077015	0.2391	-0.3965
$0.5 \text{ Na}_2\text{O}^* \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2352	0.0000	-1.3057
$0.5 \text{ Na}_2\text{O} \rightarrow \text{Na} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-1975297	0.0981	-1.5619
$\text{NaN}_3 \text{ extcoloured}^* \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-22003	0.0017	-1.5201
$\text{NaN}_3 \rightarrow \text{Na} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1065265	1.0162	-5.4248
$\text{NaS extcoloured}^* \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-409	0.0023	-0.4911
$\text{NaS} \rightarrow \text{Na} + \text{S}$	mp-1180106	1.0061	-2.3999
$\text{NbO extcoloured}^* \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-2692	0.7888	-2.3179
$\text{NbO} \rightarrow \text{Nb} + 0.5 \text{ O}_2$	mp-634965	0.8240	-3.1495
$\text{NbP extcoloured}^* \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$	mp-9830	0.6021	-2.4724
$\text{NbP} \rightarrow \text{Nb} + \text{P}$	mp-1220317	0.6209	-1.1731
$\text{OsC extcoloured}^* \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-7142	0.9161	-2.0168
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-1009537	1.4795	-2.3184
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-1009539	1.3918	-3.1141
$\text{OsC} \rightarrow \text{Os} + \text{C}$	mp-999308	0.9278	-2.9572
$\text{PbN}_6 \text{ extcoloured}^* \rightarrow \text{Pb} + 3 \text{ N}_2$	mp-667338	0.1093	-2.5257
$0.5 \text{ Rb}_2\text{O} \rightarrow \text{Rb} + 0.25 \text{ O}_2$	mp-2023482	0.0479	-0.7592
$\text{RbN}_3 \text{ extcoloured}^* \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-581833	0.0193	-1.3478
$\text{RbN}_3 \rightarrow \text{Rb} + 1.5 \text{ N}_2$	mp-1219567	0.7966	-3.5636
$\text{RbP extcoloured}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1179688	0.9879	-1.9315
$\text{RbP} \rightarrow \text{Rb} + \text{P}$	mp-1058499	0.9882	-1.9104
$\text{RbS extcoloured}^* \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-558071	0.0019	-0.3217
$\text{RbS} \rightarrow \text{Rb} + \text{S}$	mp-1179684	0.9975	-2.7347
$\text{ReC extcoloured}^* \rightarrow \text{Re} + \text{C}$	mp-1079494	0.6362	-2.6625
$\text{ReC} \rightarrow \text{Re} + \text{C}$	mp-1009731	1.1150	-1.9955
$\text{RuC extcoloured}^* \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$	mp-10030	0.6494	-2.1301
$\text{RuC} \rightarrow \text{Ru} + \text{C}$	mp-1009787	0.9097	-2.8605
$0.5 \text{ S}_2\text{N extcoloured}^* \rightarrow \text{S} + 0.25 \text{ N}_2$	COD :4031496	—	-0.9767
$\text{SN extcoloured}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	COD :7017102	—	-1.3963
$\text{SN extcoloured}^* \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-236	0.5087	-2.3179
$\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1078816	0.8090	-3.7082
$\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1173453	0.7225	-3.1673
$\text{SN} \rightarrow \text{S} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-684642	0.5498	-1.7362
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4^* \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-14288	0.0000	-1.0472
$0.3333 \text{ Sr}_3\text{P}_4 \rightarrow \text{Sr} + 1.333 \text{ P}$	mp-682953	0.0081	-1.0793
$\text{SrF}_2 \text{ extcoloured}^* \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102240	0.0646	-0.5421
$\text{SrF}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{F}_2$	mp-1102911	0.0267	-0.1481
$\text{SrN extcoloured}^* \rightarrow \text{Sr} + 0.5 \text{ N}_2$	mp-1058586	0.4343	-4.5395
$\text{SrO}_2 \text{ extcoloured}^* \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-726705	0.0096	-1.9205
$\text{SrO}_2 \rightarrow \text{Sr} + \text{O}_2$	mp-2763179	0.0110	-1.7522
$\text{SrS extcoloured}^* \rightarrow \text{Sr} + \text{S}$	mp-10627	0.2996	-0.1088

Réaction (balancée)	mp-id / COD	E_{hull} (eV/at)	$\Delta\text{ICOHP/at.}$ (eV)
TaN extcolorred* $\rightarrow$ Ta + 0.5 N ₂	mp-1497	0.4516	-5.9309
TaN $\rightarrow$ Ta + 0.5 N ₂	mp-1009831	0.8163	-4.0540
TaN $\rightarrow$ Ta + 0.5 N ₂	mp-1009833	0.4917	-5.3385
TiO ₂ extcolorred* $\rightarrow$ Ti + O ₂	mp-1439	0.0045	-0.6461
TiO ₂ extcolorred* $\rightarrow$ Ti + O ₂	mp-9173	0.0575	-0.6509
TiO ₂ extcolorred* $\rightarrow$ Ti + O ₂	mp-430	0.0395	-0.6267
TlC extcolorred* $\rightarrow$ Tl + C	mp-567465	2.1080	-3.1404
TlC $\rightarrow$ Tl + C	mp-1058887	2.3757	-3.3638
TlN extcolorred* $\rightarrow$ Tl + 0.5 N ₂	mp-1017982	0.7334	-3.7498
TlN $\rightarrow$ Tl + 0.5 N ₂	mp-1002222	0.9712	-2.3228
TlN $\rightarrow$ Tl + 0.5 N ₂	mp-1007778	0.7337	-3.1948
WC extcolorred* $\rightarrow$ W + C	mp-13136	0.4477	-6.2684
WC $\rightarrow$ W + C	mp-1008630	0.8990	-5.9400
WC $\rightarrow$ W + C	mp-1008635	0.6729	-7.7315

J Descripteurs antiliants ICOHP et ICOBI

J.1 Implémentation

Le descripteur ICOHP de population antiliante près du niveau de Fermi (§6.2, `cohp_extraction.py`) est étendu ici à l'ICOBI : même fenêtre à sens unique ($E_{\text{réf}} - \Delta E$, $E_{\text{réf}}$], même $E_{\text{réf}}$ (niveau de Fermi pour les métaux, VBM pour les composés à gap — logique totalement indépendante de la grandeur intégrée), lue cette fois dans `COBICAR.lobster/ICOBILIST.lobster` plutôt que dans `COHPCAR.lobster/ICOHPLIST.lobster` (`pymatgen.io.lobster.outputs.Cohpcar(are_cobis=True)`).

Point critique, vérifié empiriquement et non supposé : l'ICOBI n'a pas la convention de signe de l'ICOHP. Alors que « ICOHP négatif = liant » (§2.4), l'ICOBI suit la convention inverse, « ICOBI positif = liant » (comme le COOP, pas comme le COHP). Vérifié deux fois sur données réelles : (1) recoupement exact avec `ICOBILIST.lobster` (écart maximal 0,0 sur 66 étiquettes de liaison, `tests/test_cohp_extraction.py`) — `pymatgen` ne renormalise pas silencieusement le signe en passant de COHP à COBI ; (2) sur la liaison Si–O la plus forte d'`extension_SiO2_anchor` (ICOHP = $-5,599$, ICOBI = $+0,513$), la région profonde de liaison (-10 à -3 eV, loin de toute perturbation de frontière) donne un COHP(E) moyen de $-0,338$ mais un COBI(E) moyen de $+0,041$ — signes opposés dans la même région physiquement liante. La partie antiliante de l'ICOBI est donc sa partie *négative*, pas positive — le sens de troncature (`integrate_icobi_antibonding_in_window()`) est délibérément le miroir de celui utilisé pour l'ICOHP, pas une copie.

Calculé sur les 394 composés disposant d'un `COBICAR.lobster` (`analysis/compute_icobi_antibonding_all`) 392 avec `is_metal` disponible.

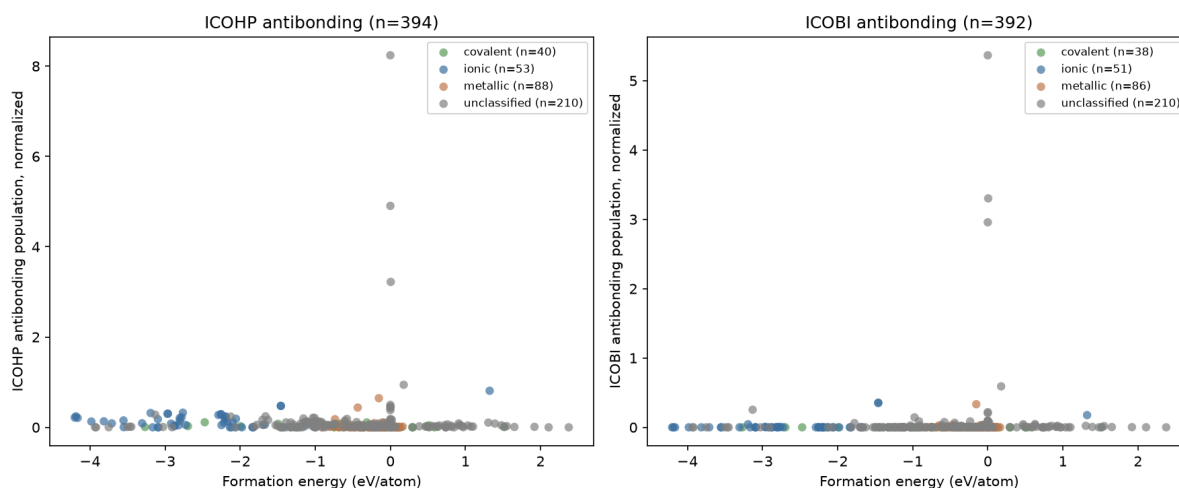
TABLE S9 — Corrélations de Spearman (normalisées, $\Delta E = 1,0$ eV) contre `formation_energy_per_atom` — ICOHP (n=394) et ICOBI (n=392) antiliants, même population.

Groupe	n (ICOHP)	ρ (ICOHP)	n (ICOBI)	ρ (ICOBI)
tous	391	−0,2473***	385	+0,2518***
covalent	40	−0,4781**	38	−0,1755
ionique	53	−0,1842	51	+0,1289
métallique	88	−0,1864	86	+0,0011
<code>is_metal=False</code>	166	−0,2621***	162	+0,0661
<code>is_metal=True</code>	225	−0,0154	223	+0,1263

** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; aucune étoile = non significatif. Détail complet (brut + normalisé, les trois ΔE) :

`analysis/stats_summary_antibonding_joint.json`.

J.2 Corrélation à l'énergie de formation



Les deux descripteurs se comportent différemment. Le signe global de l'ICOBI antiliant est *opposé* à celui de l'ICOHP antiliant (respectivement +0,25 et −0,25) — pour l'ICOHP, plus d'antiliation occupée près de E_F est associé à une formation *plus* stable (déjà noté comme contre-intuitif au §6.2); pour l'ICOBI, la relation va dans le sens naïvement attendu (plus d'antiliation $\Rightarrow$ moins stable). Mais **aucun sous-groupe ICOBI ne survit à la stratification** (covalent, ionique, métallique, `is_metal` : $p > 0,05$ partout) — contrairement à l'ICOHP, dont le sous-groupe covalent ($n = 40$, $\rho = -0,478$) reste le résultat stratifié le plus robuste du projet. La corrélation globale de l'ICOBI est donc, comme pour l'ICOHP de réaction (§6.3), vraisemblablement un effet de regroupement entre types de liaison plutôt qu'une relation robuste au sein d'un groupe homogène.

J.3 Δ (antiliant) de la réaction de décomposition en éléments

Pour une réaction de cas 1 (composé $\rightarrow$ éléments), le Δ (antiliant) n'est **pas** calculé par `reaction_analysis/delta.py` (qui combine des sommes ICOHP/ICOBI *extensives* par unité formulaire avec des coefficients entiers) : la population antiliante près de la frontière est construite à partir de la trace « average » de LOBSTER, une grandeur *intensive* (moyennée sur toutes les liaisons, pas sommée) qui n'a pas de décomposition extensive naturelle. Convention choisie ici, documentée comme un choix méthodologique explicite plutôt qu'une réutilisation silencieuse : $\Delta =$ (moyenne des descripteurs antiliants des éléments, pondérée par fraction atomique) —

(descripteur antiliant propre du composé), toujours en convention produits — réactifs. Calculé pour 320 réactions de cas 1 (`analysis/compute_delta_antibonding_case1.py`).

TABLE S10 — Corrélations de Spearman, Δ (antiliant) de la réaction de décomposition (cas 1, $n = 316$ – 320).

Descripteur	Cible	n	ρ
Δ (ICOHP antiliant)	<code>formation_energy_per_atom</code>	316	$-0,6439^{***}$
Δ (ICOBI antiliant)	<code>formation_energy_per_atom</code>	316	$-0,4457^{***}$
Δ (ICOHP antiliant)	<code>energy_above_hull</code>	320	$-0,1868^{***}$
Δ (ICOBI antiliant)	<code>energy_above_hull</code>	320	$-0,1524^{**}$

$**p < 0,01$; $***p < 0,001$.

Δ (ICOHP antiliant) est, à ce stade, la corrélation continue la plus forte de tout le projet ($\rho = -0,644$, plus forte que l'ICOHP de réaction du §6.3, $\rho = 0,502$). Fait notable : contrairement aux valeurs brutes (signes opposés, ci-dessus), **les deux Δ vont dans le même sens** (tous deux négatifs) — la construction en delta semble aligner les deux descripteurs sur une lecture cohérente, là où leurs valeurs brutes ne le sont pas. Les deux Δ sont eux-mêmes corrélés entre eux ($\rho = 0,532$, $p < 0,001$, $n = 320$) : liés mais pas redondants.

J.4 Stratification par type de liaison

TABLE S11 — Corrélations de Spearman, Δ (antiliant) contre `formation_energy_per_atom`, par sous-groupe (cas 1, $n = 316$).

Sous-groupe	n	ρ (Δ ICOHP)	n	ρ (Δ ICOBI)
tous	316	$-0,6439^{***}$	316	$-0,4457^{***}$
covalent	29	$-0,5798^{***}$	29	$-0,2044$
ionique	51	$-0,4205^{**}$	51	$+0,0608$
métallique	86	$-0,4858^{***}$	86	$-0,4872^{***}$
<code>is_metal=False</code>	145	$-0,6210^{***}$	145	$-0,3248^{***}$
<code>is_metal=True</code>	171	$-0,5490^{***}$	171	$-0,4653^{***}$

$**p < 0,01$; $***p < 0,001$; aucune étoile = non significatif.

Δ (ICOHP antiliant) est, à ce jour, le premier descripteur de tout le projet dont la corrélation globale survit à *l'intégralité des stratifications testées* — covalent, ionique, métallique, `is_metal` des deux côtés, tous significatifs à $p < 0,01$ au minimum. Ce n'est le cas d'*aucun* autre descripteur de ce rapport : la population antiliante brute (§6.2) ne garde que son sous-groupe covalent, l'ICOHP de réaction (§6.3) perd toute stratification `bond_type` et ne survit que sur `is_metal`. Δ (ICOBI antiliant) est plus mitigé : survit sur métallique et `is_metal` (les deux côtés) mais pas sur covalent ($p = 0,29$) ni ionique ($p = 0,67$). Reste une construction nouvelle (§précédent) — sa magnitude devra être reproduite sur un jeu de données indépendant avant d'être prise comme un résultat définitivement acquis, mais la survie à une stratification complète en fait, en l'état, le résultat le plus solide du projet.